

UNIVERSIDAD DE PANAMA
VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
PROGRAMA CENTROAMERICANO DE MAESTRIA EN MATEMATICA

**TÉCNICAS ESTADÍSTICAS ASOCIADAS CON EL
CONTROL DE CALIDAD**

MITZI ISABEL CUBILLA MONTILLA

**TESIS PRESENTADA COMO UNO DE LOS REQUISITOS
PARA OPTAR AL GRADO DE MAESTRO EN CIENCIAS CON
ESPECIALIZACION EN ESTADISTICA MATEMATICA**

PANAMÁ, REPUBLICA DE PANAMA

1996



UNIVERSIDAD DE PANAMA

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS

Programa Centroamericano de Maestría en Matemática

14
-8 ENE 1997

Aprobado por:

[Firma]

PROF. GLADYS SEGURA
Directora de Tesis

[Firma]

PROF. PLUTARCO RAMOS
Miembro del Jurado

[Firma]

PROF. EDILBERTO DE LEON
Miembro del Jurado

Fecha:

29 de Noviembre de 1996.

"1896 -CENTENARIO DE LA MUERTE DEL DR. JUSTO AROSEMENA - 1996"

CIUDAD UNIVERSITARIA OCTAVIO MENDEZ PEREIRA

ESTAFETA UNIVERSITARIA

PANAMA, REP. DE PANAMA

Abg. del Inter

290038

DEDICATORIA

***A mis padres, Domingo y Edisa, quienes
confiando en mí, me inculcaron con amor
las pautas que me han ayudado a alcanzar
una vez más otra de mis anheladas metas***

***A mi esposo, Carlos Alfredo, quien con
mucho cariño y paciencia me acompaña
y está siempre a mi lado, brindándome
su apoyo***

***A mis hermanas Sonia y Magaly, quienes
en todo momento me alentaron a continuar
la batalla y de quienes he aprendido a no
dejarlo todo***

***Al rayito de luz que alumbró mi vida desde
mis entrañas y que se ha convertido en mi
estímulo y mayor fuente de inspiración.***

AGRADECIMIENTO

A DIOS y a la VIRGEN por escuchar mis plegarias y por haber manifestado su presencia a través de la fortaleza que me dieron para continuar y culminar mis estudios

A los profesores Ricardo Parker y José R. Fernández muchas gracias Sus consejos y sugerencias fueron determinantes en la culminación de este trabajo

A mi único y fiel compañero de esta promoción también tengo que agradecerle su gran apoyo durante las horas de estudio compartidas Gracias Gonzalo.

A todos

Mi eterno agradecimiento

INDICE GENERAL

	Página
RESUMEN	1
INTRODUCCION	2
CAPTULO I. LA ESTADISTICA Y EL PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD	
1 Antecedentes	7
2 Breve Repaso Histórico	8
3 El Control Estadístico de Calidad	
a) La Calidad	10
b) Control de la Calidad	10
c) Control Total de la Calidad	11
d) Control Estadístico de Calidad	12
e) Niveles de conocimiento para aplicar el Control Estadístico de Calidad	14
4. Organización para el Control de la Calidad	15
CAPTULO 2. MODELOS Y DISTRIBUCIONES EN CONTROL ESTADISTICO DE CALIDAD	
1 Distribuciones de Probabilidad	18
2 Teorema del Límite Central	22
3 Distribuciones Muestrales	
a) De la Media Muestral	23
b) De la Desviación Estándar	24
c) De la Amplitud o Recorrido	29
4. Algunas aproximaciones útiles	
a) Aproximación Binomial de la Dist. Hipergeométrica	30
b) Aproximación de Poisson de la Distribución Binomial	31
c) Aproximación Normal de la Distribución Binomial	31
5 Teoría de Confiabilidad	
a) Proporción de Falla	33
b) Función General de Confiabilidad	34
c) Leyes de fallas representadas por distribuciones específicas	36

CAPITULO 3. LOS GRAFICOS DE CONTROL

1. Generalidades y supuestos teóricos de los Gráficos de Control	
a) Relación con límites de confianza y de aceptación	46
b) Tamano de Muestra	51
2. Tipos de Gráficos de Control	
a) Gráficos de control para variables	53
b) Gráficos de control por atributos	66

CAPITULO 4. MUESTREO DE ACEPTACION

1. Conceptos básicos del Muestreo de Aceptación	77
a) Plan de Muestreo Lote por Lote	79
b) Conformación del Lote	81
c) Muestra Aleatoria	82
d) Curva Característica de Operación	82
2. Plan de muestreo simple para Atributos	89
a) Diseño de un plan de muestreo simple	90
3 Plan de muestreo simple para Variables	
a) Relación entre la media y la desviación estándar de un proceso con distribución normal	94
b) Planes de Muestreo	95
c) El efecto de la no normalidad de la distribución	104
4. Algunos comentarios relacionados con las Tablas Estándares de Muestreo	
a) Nivel de Calidad Aceptable	105
b) Planes de Muestreo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos	107
c) Sistema Dodge-Romig	110
CONCLUSIONES	113
RECOMENDACIONES	116
BIBLIOGRAFIA	118

INDICE DE FIGURAS

	Página
Fig. 1 Curva de proporción de falla	33
Fig. 2 Confiabilidad distribuida normalmente	37
Fig. 3 Confiabilidad de ley exponencial	38
Fig. 4 Confiabilidad con distribución weibull	40
Fig. 5 Gráfica de control típica	43
Fig. 6 Racha	45
Fig. 7 Tendencia	45
Fig. 8 Curva característica de operación	83
Fig. 9 Una curva característica de operación ideal	84
Fig. 10 Una forma alternativa de la curva característica ideal	84
Fig. 11 Riesgos del productor y del consumidor	85
Fig. 12 Curvas características de operación para diferentes tamaños de muestras y un valor de c constante	86
Fig. 13 Curvas características de operación para un tamaño de muestra constante y valores diferentes de c	87
Fig. 14 Representación grafica del funcionamiento de un plan de muestreo simple	89
Fig. 15 Fracciones defectuosas producidas por procesos con diferentes medias	98

RESUMEN

Este trabajo presenta los métodos y técnicas estadísticas más comunes que requieren conocerse para lograr su efectividad y uso óptimo en el control de calidad. Es un tratado sobre los supuestos y principios teóricos estadísticos que respaldan el control de calidad moderno. Su propósito es promover el análisis y entendimiento de las bases fundamentales del Control Estadístico de Calidad, lo que consecuentemente debe ser útil en la comprensión no sólo de los procedimientos actualmente en uso sino de los futuros adelantos.

SUMMARY

This work introduces the methods and statistics technique more common than is required to know in order to achieve their effectiveness and the best use controlling the quality. It is a treaty about the assumptions and the basic concept of statistics theoretic that support the modern quality control. Its purpose is to promote the analysis and understanding of the fundamental bases of quality control, which consequently it should be useful in the comprehension, not only with the procedures now in use but in the future advances.

INTRODUCCIÓN

El Control de Calidad tiene una larga historia. Desde el momento en que el hombre comenzó a elaborar cosas con sus manos, o sea, a manufacturar mostró interés en la calidad de lo producido. Sin embargo el Control Estadístico de Calidad es cosa nueva data de hace apenas dos siglos su desarrollo más importante se ha producido durante los últimos setenta años

Las aplicaciones que la estadística tiene sobre el control de calidad son muy amplias abarcan desde el análisis descriptivo de los datos las pruebas de hipótesis el diseño de experimentos hasta las aplicaciones en procesos especiales

A pesar de la efectividad demostrada por el control estadístico de calidad su implementación en Panamá no se ha hecho efectiva con marcada notoriedad debido quizás a la escasa importancia que se asigna al mejoramiento tecnológico o al desconocimiento de las técnicas estadísticas que deben aplicarse

El desarrollo de la conciencia sobre calidad es un proceso difícil y arduo que ya ha sido logrado con éxito por países desarrollados tales como Japón, Estados Unidos e Inglaterra

En nuestro país la necesidad de lograr una calidad competitiva para los productos se ha ido adquiriendo en los años posteriores a 1980 quizás

debido al fracaso del Mercado Común Centroamericano lo que ha obligado a la industria panamena a buscar otros mercados donde se compite por la calidad del producto que se fabrica. Más aún, con la política de globalización de las normas que rigen las relaciones comerciales internacionales y el ingreso de nuestro país a la Organización Mundial de Comercio, es evidente la importancia que adquiere el Control Estadístico de Calidad en los procesos productivos

Preocupada por el empirismo en el uso de las técnicas estadísticas utilizadas en el control de calidad he querido divulgar en este trabajo los conceptos y aspectos teórico-estadísticos relacionados con el control de calidad para tratar de crear conciencia y en alguna medida lograr un cambio de actitud en el estudioso y en el personal vinculado con el sector productivo

En este sentido el objetivo general del trabajo es presentar los aspectos técnicos-estadísticos más relevantes, asociados con el Control Estadístico de Calidad.

El trabajo fue preparado con el propósito de ofrecer al lector las técnicas de Control Estadístico de Calidad y sobre todo de evaluar los supuestos teóricos subyacentes, ofreciendo los principales aspectos estadísticos para su evaluación que resulten de fácil comprensión en el ámbito industrial

Además del objetivo general enunciado se persiguen los siguientes objetivo específicos

Elaborar un resumen de los principales conceptos del Control de Calidad dentro de los cuales se enmarca el Control Estadístico de Calidad

Establecer las distribuciones de probabilidad más utilizadas en el Control Estadístico de Calidad

Presentar los supuestos teóricos que permiten la aplicación de las técnicas estadísticas en el Control de Calidad

Presentar los conceptos de los Gráficos de Control y su utilidad en el control de un proceso productivo

Describir la teoría del Muestreo de Aceptación

Ilustrar con ejemplos prácticos algunos detalles en la aplicación de los gráficos de Control Estadístico

La estructura del trabajo obedece a la evolución histórica del Control de Calidad y a los objetivos planteados. De esta forma, en primera instancia, se resume la historia del Control de Calidad y se desarrollan los principios en que éste se fundamenta, para luego definir los conceptos básicos para su aplicación

En el segundo capítulo, se expone el uso de las funciones de probabilidad más utilizadas en el Control Estadístico de Calidad y algunas aproximaciones de estas distribuciones. La exposición de estos temas se hace desde el punto de vista del aseguramiento de la calidad de un producto o servicio, es decir, el enfoque que se hace va dirigido a su uso en el Control de Calidad. En esta sección, se hace también una vasta explicación de la teoría de confiabilidad representada por distribuciones específicas. La comprensión de los aspectos tratados en este capítulo es de suma importancia para el entendimiento de los subsecuentes

En el tercer capítulo, se presenta la principal técnica de control de procesos: el Diagrama de Control. Aquí, se presentan los supuestos teóricos

de los gráficos de control estadístico, se explica la construcción de éstos y se presentan algunas aplicaciones concretas tomadas de la actividad manufacturera nacional.

El último capítulo, se dedica a dar una visión del Muestreo de Aceptación, parte importante para el aseguramiento de la calidad de un producto. Aquí se desarrolla el plan de muestreo simple para atributos como para variables, y se hacen algunos comentarios respecto a las tablas estándares de muestreo de aceptación.

PRIMER CAPITULO
LA ESTADISTICA Y EL PROCESO
DE CONTROL DE CALIDAD

LA ESTADISTICA Y EL PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD

Este capítulo resume algunos aspectos históricos del Control de Calidad y presenta las ideas tradicionales y contemporáneas del mismo. Además, ofrece algunas definiciones y conceptos inherentes al proceso de Control Estadístico de Calidad, que servirán para la comprensión de los temas que se abordarán más adelante.

1 Antecedentes:

La historia del control de calidad se remonta a los primeros esfuerzos humanos para producir. Posiblemente, el hombre sentía orgullo y satisfacción cuando el producto elaborado funcionaba bien y sentía frustración cuando su producto fallaba. Obviamente, la buena reputación del productor estaba asociada con el dominio del mercado.

Una de las primeras soluciones al problema de controlar la calidad, fue la de inspeccionar todo el producto elaborado. Sin embargo, resultó obvio que la buena calidad de un producto no podía ser inspeccionada al final, sino por el contrario, debía ser controlada desde el proceso de producción. Por ello, el control de la calidad se orientó cada vez más hacia una evaluación del proceso específico y la inspección (por muestreo o al 100%) fue el medio principal para la recolección de los datos.

La gran cantidad de productos y servicios elaborados, obligó al desarrollo de una función separada del Control de Calidad que utilizara un tipo distinto de conocimiento La ESTADÍSTICA. Por esta razón, esta función se denomina. CONTROL ESTADISTICO DE LA CALIDAD ¹

2. Breve repaso histórico:

El Control de la Calidad tiene una larga historia. Sin embargo, el Control Estadístico de Calidad inició su lento desarrollo hace dos o tres siglos y su salto más importante se ha producido en los últimos setenta años.

El primero en aplicar las técnicas estadísticas que contribuyeran al control de calidad fue Walter A. Shewhart, de la Compañía Bel Telefona Laboratorios, cuando en 1924 preparó el primer esquema de un gráfico de control. Cuatro años más tarde, HLF Dodge y H G Romi sentaron el liderazgo en el desarrollo de la aplicación estadística a la Inspección por muestreo, al publicar su famoso trabajo "Sampling Inspection Tablas". Estas tablas se convirtieron y aún se utilizan como referencia estándar en el muestreo de aceptación. El trabajo de estos tres hombres constituye en gran parte lo que hoy es la teoría estadística del Control de Calidad.

A pesar de la efectividad demostrada por el Control de Calidad Estadístico, su aceptación fue muy lenta. No fue sino hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial,

¹ VAUGHN (1993)

en 1939, cuando los Estados Unidos decidió intervenir en ella, que el Control de la Calidad de la Producción de equipos, armas, aviones, etc., adquirió un significado verdaderamente importante. La influencia de lo militar en la adopción del Control Estadístico de la Calidad fue de dos clases

a) La adopción de procedimientos de inspección por muestreo por parte de la Armada

b) El establecimiento de un programa educacional para industriales y otro tipo de personal

Después de la Segunda Guerra Mundial, las industrias han utilizado y perfeccionado los modelos desarrollados durante esta guerra, desde entonces, la utilización de dichos modelos, ha permitido que los países industrializados generen productos de elevados niveles de calidad. Tal es el caso de Japón, donde el Dr. Edwards Deming, dio a conocer las técnicas de control y ha desarrollado el Sistema de Control Estadístico más elevado del mundo, con esto, el obrero ha adquirido un alto nivel de conciencia y motivación que le hace pensar con exclusividad en la calidad de su producto

De esta forma, se ha ido desarrollando un creciente interés en los centros industriales y se promueven comités y organizaciones para el intercambio de conocimientos y desarrollos tecnológicos que coadyuven al mejoramiento de la calidad. En consecuencia, en 1944 apareció la revista Industrial Quality Control, publicada por la American Society for Quality Control. Posteriormente, en 1968, se le cambió el nombre a Quality Progress. Al año siguiente, se inició la publicación de la revista Journal of Quality Technology. La mayoría de los avances, desarrollos

y perfeccionamientos recientes del Control de Calidad Estadístico se encuentran en estas publicaciones.

3 El Control Estadístico de la Calidad:

a) La Calidad

La calidad de un producto o servicio no se refiere a lo óptimo o a lo supremo del mismo, en el sentido de que sea la calidad máxima que se puede obtener acorde con el desarrollo tecnológico. El término se utiliza para la relación óptima del uso, el precio y las ofertas de la competencia. La definición más completa de lo que es la calidad de un producto, es la que se propone a continuación.

Calidad es un conjunto de niveles de las características de interés de un producto o servicio, que satisfacen las necesidades y aspiraciones de los consumidores y usuarios. La comprensión de este término permite dar una definición de lo que es Control de Calidad

b) Control de la Calidad

En un sentido amplio, se puede definir el Control de la Calidad como el procedimiento que efectúan las personas para decidir lo que es bueno o malo, de acuerdo con el uso que dan al bien o servicio en cuestión.

Específicamente, el Control de la Calidad es el desarrollo y establecimiento de controles específicos de calidad, basados en las características y necesidades del consumidor, y que por lo tanto lo satisface

Para que la ejecución del Control de la Calidad sea exitosa, ésta debe conducir naturalmente a la corrección necesaria cuando se rebasan las especificaciones y a un esfuerzo continuo por mejorar los estándares de los costos, del comportamiento y de la confiabilidad del producto

c) Control Total de la Calidad

El concepto y las funciones del Control de la Calidad han evolucionado a través del tiempo, y han dado origen al concepto de Control Total de la Calidad. Este nuevo concepto, introducido por el Dr. A. V. Feigenbaum, involucra a todas las funciones de una industria que intervienen directa e indirectamente, en mayor o menor grado, en el logro de la calidad, desde la planeación, el proceso y el servicio a los clientes. Es decir, el procurar una buena calidad, no es responsabilidad única y exclusivamente de la pequeña sección o departamento de Control de Calidad. Para lograr cada una de las características de calidad, se requiere el apoyo de los diferentes departamentos o secciones que intervienen en el proceso.

Cuando se diseña un Sistema de Control de Calidad, se debe estudiar a fondo el proceso y observar en cuales etapas se debe establecer controles, tomando en cuenta el costo por unidad inspeccionada, así como cuán crítica es la operación que se realiza. La definición de estas etapas se convierte en la base del control del proceso y permite organizar la inspección.

d) Control Estadístico de la Calidad

Dentro del enfoque del Control Total de la Calidad, existe una metodología que permite incrementar la calidad y la productividad a un bajo costo

Esta herramienta es el Control Estadístico de la Calidad, que funciona como un sistema de retroalimentación, que permite conocer y analizar el funcionamiento de cualquier proceso o sistema, prevenir los defectos e identificar los problemas reales y potenciales. El Control Estadístico de Calidad es la aplicación de los principios y técnicas estadísticas en las etapas de producción.

La imposibilidad de fabricar productos exactamente iguales en sus dimensiones, da origen a variaciones, entre productos y piezas, lo que amerita el uso de técnicas estadísticas.

En particular, este control se hace mediante la representación gráfica de características de calidad, para determinar si el producto y el proceso productivo está dentro de las especificaciones. Como he indicado, la variabilidad es parte de la naturaleza, pero cuando la dispersión excede las especificaciones se producen unidades defectuosas ²

Como se requiere de una adecuada identificación de los defectos, debe distinguirse entre dos tipos de causas de variación. las aleatorias y las asignables.

² Una unidad de producto se considera defectuosa si tiene al menos un defecto.

La causas naturales o aleatorias ocurren al azar y son parte de la variación natural implícita del proceso. Dado que estas causas ocurren aleatoriamente, la amplitud y el patrón de variación es estable y predecible en un gráfico

Las causas asignables o especiales son aquellas causas de variación pequeñas en número, pero de gran influencia en la calidad del producto. Mientras estas causas no sean controladas, continuarán ejerciendo un efecto sistemático (sesgo) sobre las características del producto. La estabilidad o control estadístico del proceso se logra, por lo tanto, cuando se eliminan las causas asignables de variación.

El instrumento utilizado para identificar las causas de variación es denominado GRAFICOS DE CONTROL ESTADISTICO. El gráfico de control es una técnica estadística, que tiene por objeto dar un aviso de que existen anomalías en la producción, las que pueden dar origen a productos defectuosos. También permite detectar tendencias que llevan al proceso paulatinamente fuera de control. La función primordial de estos gráficos es detectar rápidamente y de manera segura, la ocurrencia de cambios en el proceso, a fin de tomar la acción adecuada y correctiva para mantener la calidad del producto

Otro aspecto importante del Control Estadístico de Calidad es la INSPECCIÓN POR MUESTREO.

El propósito de la inspección es asegurar el cumplimiento de las especificaciones dentro del proceso, y, presionar indirectamente al productor a adoptar medidas de control durante el proceso

La inspección por muestreo se ha utilizado tradicionalmente y su uso se ha extendido por el desarrollo de estos estándares o normas generales para muestreo

de aceptación, por ejemplo, las del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Military Standard, y las de Dodge Romig. El uso de estos estándares se ha extendido como la forma de controlar la calidad del producto (recordemos que sólo asegura el cumplimiento de las especificaciones), idea equivocada que no considera los altos costos que implican los rechazos y el reproceso de lotes o unidades defectuosas

e) Niveles de conocimiento para aplicar el Control Estadístico de Calidad

En cualquier compañía, empresa u organización en la que se vaya a aplicar el Control Estadístico de Calidad, la experiencia indica el conocimiento de cuatro campos que pueden abarcar este tema

Uno de ellos es el de las matemáticas, así como su relación con muchos instrumentos para análisis de datos, desarrollados por estadísticos matemáticos.

En segundo lugar el conocimiento de los principales tipos de gráficos de control y tablas de muestreo. Se requiere conocer el empleo de estos métodos, su interpretación y saber decidir cuál método aplicar de acuerdo a la situación que se presente.

El siguiente nivel, hace referencia a los objetivos y posibles aplicaciones del Control Estadístico de Calidad, aunque no se conozcan con suficiente precisión y detalle.

El cuarto nivel requiere el conocimiento práctico de las técnicas aludidas

4 Organización para el Control de la Calidad.

La situación de la organización del Control de la Calidad, ha cambiado a lo largo de los años, y ha pasado de ser la responsable de descubrir materiales de calidad inferior o por debajo de las especificaciones, a una función de establecer programas preventivos que permitan localizar problemas de calidad durante el diseño o cualquier otro punto del proceso de fabricación y de dar seguimiento a la acción correctiva

Cabe mencionar aquí, el modelo novedoso que ha implantado Japón en el Control de Calidad el cual se fundamenta en

Una clara conciencia por parte de todas las personas que trabajan para la empresa

Una amplia motivación de la gerencia hacia sus trabajadores, haciéndoles saber que son valiosos tanto física como intelectualmente

Esta filosofía originó los llamados Círculos de Calidad donde el trabajador participa por su propia iniciativa, ayudando a solucionar los problemas que se presentan como una consecuencia y no como un fin.

Este movimiento está tomando auge en América Latina. Sin embargo, es importante hacer algunos cambios, con el fin de lograr los éxitos observados en Japón.

Según el enfoque moderno del control de calidad, es de mucha importancia tener una adecuada coordinación entre todos los departamentos de la empresa, con el fin de cumplir con las políticas de calidad planteadas a nivel gerencial. Los miembros

de la organización deben buscar los mecanismos para mantenerse en una constante evaluación de su labor , de tal manera que se puedan medir los logros obtenidos. Esta evaluación dará los criterios suficientes para verificar que tan eficientes son los medios de control utilizados, en función de los logros obtenidos en el mercado

Cuando la organización tenga realmente la formación y solidez necesaria, para considerarse como una Organización de Control de Calidad Ideal, podrá adoptar un Sistema de Control de Calidad Total. Los diferentes departamentos deben coordinar sus actividades, con el fin de lograr un producto de gran aceptación en el mercado

Reconocemos lo difícil que es adiestrar a la gente en esta disciplina, dado que además de ser un "estado mental" es como un "curso de acción", lo que implica inculcar a todos los miembros, el concepto de que la calidad del producto es primordial y debe estar primero que cualquier otra cosa en su mente. Sólo así, las empresas entrarán a competir en mercados no tradicionales, donde la competencia es ardua.

SEGUNDO CAPITULO
MODELOS Y DISTRIBUCIONES
EN CONTROL ESTADISTICO DE CALIDAD

MODELOS Y DISTRIBUCIONES EN CONTROL ESTADÍSTICO DE CALIDAD

En este capítulo se discutirán algunos temas de Estadística, considerados de mayor aplicación en el Control Estadístico de Calidad, como son, las funciones de probabilidad, las distribuciones muestrales y la teoría de confiabilidad. El lector comprenderá mejor el cómo y el por qué estas herramientas estadísticas son de gran utilidad, después de haber estado en contacto con la capacidad y el control del proceso, los gráficos de control, la Inspección y el muestreo de aceptación, aspectos éstos que son analizados en los siguientes capítulos

1. Distribuciones de Probabilidad.

La distribución de probabilidad constituye la distribución teórica que una variable aleatoria puede tener, y a la cual debe ajustarse, dependiendo de su comportamiento. Las distribuciones pueden ser de variable continua o discreta.

A continuación se presentan algunos aspectos generales de las distribuciones de probabilidad que se usan en el Control de Calidad

Distribución binomial:

En algunas situaciones no es conveniente controlar los procesos mediante variables, pues lo que interesa es catalogar el producto como bueno o malo, según cumpla o no con las normas de calidad establecidas

En estos casos se usa la distribución binomial, para lo cual deben satisfacerse las siguientes condiciones

- 1 Realizar n pruebas o ensayos.
- 2 Cada prueba tiene sólo dos resultados posibles a los que suele llamarse "éxito", que se denota 1 y "fracaso", que se denota 0
- 3 La probabilidad de éxito es constante de una prueba a otra y se denota con p
- 4 Las pruebas son estadísticamente independientes.

Antes de establecer las características de la distribución binomial, hagamos referencia a la distribución de Bernoulli. Esta distribución es aplicable cuando un evento tiene sólo dos resultados posibles. Si se denota como p la probabilidad de que un artículo sea defectuoso y con X la variable aleatoria, se tiene que

$$P(X = \text{defectuoso}) = p$$

$$P(X = \text{no defectuoso}) = 1 - p$$

Entonces la esperanza de X está dada por $E(X) = p$, y la varianza de X está dada por $V(X) = p(1 - p)$

Ahora, cuando se tiene X éxitos en n pruebas independientes, y se define $Y = X_1 + X_2 + \dots + X_n$, como la suma de n variables aleatorias Bernoulli, con parámetro $p = P(X_i = 1)$ para todo i , entonces la distribución de Y es binomial con parámetros n y p .

La probabilidad de que Y asuma el valor particular y , viene dada por

$$f(y, n, p) = \frac{n!}{(n-y)! y!} (p)^y (1-p)^{n-y} \quad y = 0, 1, \dots, n$$

donde,

$f(y;n,p)$ = probabilidad de tener "y" éxitos, en n pruebas, si la probabilidad de éxito es p.

n = número de pruebas

y = número de éxitos

p = probabilidad de éxito

La esperanza de Y es $E(Y)=np$ y la varianza de Y es $V(y) = np(1-p)$

Distribución de Poisson:

Cuando la probabilidad de que ocurra una unidad defectuosa o un éxito es muy pequeña, para un intervalo de tiempo (o espacio) fijo, entonces la distribución más apropiada para la variable X, que denota el número de ocurrencia en un período, es la distribución de Poisson.

La distribución de Poisson posee un único parámetro y se representa por la función.

$$f(x, \lambda) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

donde,

$f(x;\lambda)$ = probabilidad de x éxitos en una distribución con media λ

λ = una constante positiva que corresponde a la media de la distribución

x = número de éxitos

e = constante cuyo valor aproximado es 2.71828

La esperanza de X, $E(X) = \lambda$ y la varianza, $V(X) = \lambda$, o sea $E(X) = V(X) = \lambda$

La distribución de Poisson se aplica para conocer la probabilidad de obtener X unidades defectuosas en un determinado volumen o superficie, intervalo de tiempo o unidad de longitud. También se puede aplicar cuando X represente el número de defectos, en lugar del número de defectuosos.

Distribución Normal:

En muchos aspectos, esta distribución es la piedra angular de la Estadística Moderna. Su característica más sobresaliente es que gran cantidad de datos se agrupan cerca o alrededor de un promedio y conforme se alejan del promedio, la frecuencia decrece.

La expresión matemática de la función de densidad normal es.

$$f(X, \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

donde,

X es una variable aleatoria, $-\infty < X < \infty$

μ es el parámetro de localización de la distribución, $-\infty < \mu < \infty$

σ es el parámetro de dispersión de la distribución, $\sigma > 0$

Todas las distribuciones normales pueden convertirse, modificando la escala y el origen de la distribución original, en una normal estándar, la cual se caracteriza por tener la media igual a cero, y la varianza igual a uno. La curva normal estándar permite el cálculo de probabilidades a partir de tablas estandarizadas.

Distribución Hipergeométrica:

Supóngase que tenemos un lote con N artículos, de los cuales D son defectuosos. Se selecciona al azar, una muestra aleatoria de n artículos de la población sin sustitución, y se observa el número de artículos defectuosos encontrados, digamos X . Entonces X es una variable aleatoria hipergeométrica, con la siguiente función de probabilidad

$$p(x) = \frac{\binom{D}{x} \binom{N-D}{n-x}}{\binom{N}{n}} \quad 0 \leq x \leq D \quad \text{y} \quad 0 \leq n-x \leq N-D$$

La media y la varianza de la distribución hipergeométrica son.

$$\mu = \frac{nD}{N} \quad \text{y} \quad \sigma^2 = \frac{nD}{N} \left(1 - \frac{D}{N}\right) \left(\frac{N-n}{N-1}\right)$$

La distribución hipergeométrica es el modelo probabilístico apropiado para seleccionar una muestra aleatoria de n artículos, sin reposición, de un lote de tamaño N , de los cuales D son defectuosos. En estas situaciones, x representa el número de artículos defectuosos que hay en la muestra.

2. Teorema del Límite Central:

Este teorema es uno de los más importantes teoremas de la probabilidad y de la estadística. Una de las razones es que, proporciona una aproximación normal asintótica de la distribución de la media ($\bar{X}_n$) que es válida sea cual sea la densidad de la población de la cual se extrae la muestra. Su enunciado es el siguiente.

Si $X_1, X_2, \dots, X_n$ es una muestra aleatoria de tamaño n de una población con media μ y desviación estándar σ , entonces

$$Z = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \quad \text{tiende a una normal } N(0,1) \text{ cuando } n \rightarrow \infty$$

Esta distribución es aplicable cuando se extraen muestras sucesivas de los procesos y se desea conocer la probabilidad de ocurrencia de determinado valor medio

3. Distribuciones Muestrales:

a) Distribución de la media muestral ($\bar{x}$)

La distribución de la media muestral puede ser evaluada aproximadamente si se considera la validez del Teorema del Límite Central, que dice

Si $\bar{X}$ es la media muestral de una muestra de tamaño n , proveniente de una población con media $\bar{X}'$ y desviación estándar σ' , entonces para cualesquiera dos números reales a y b con $a < b$ la probabilidad

$$P \left(a \leq \frac{\bar{X} - \bar{X}'}{\sigma' / \sqrt{n}} \leq b \right) \quad \text{tiende a } P(a \leq Z \leq b)$$

conforme aumenta el tamaño de la muestra

En este caso, Z es la variable normal estándar, esto es, tiene distribución normal con media cero y varianza uno

En los trabajos de Shewhart³ se ha observado la importancia que tiene el Teorema del Límite Central en la construcción de los gráficos de control. Al considerar como distribución de la media, la distribución normal, aunque la población de la que proceden las observaciones no sea normal.

b) Distribución de la desviación estándar

Aunque la teoría estadística no permite generalizar la función de densidad de S^2 , como la de X , se tiene que si la población de la que se toman los datos o la variable de interés, tiene distribución normal, entonces, la distribución de muestreo de $\frac{n-1}{\sigma^2} S^2$ tiene la forma de una función chi-cuadrada (χ^2) excepto por una constante⁴.

El estadístico

$$U = \frac{(n-1) S^2}{\sigma^2} \sim \chi_v^2$$

o sea que se distribuye como una chi-cuadrado con $v = n - 1$ g.l

Por otro lado, la media de una distribución χ_v^2 es v y la varianza es $2v$.

Podemos encontrar la distribución de S^2 , a través de la distribución de U .

³ GRANT y LEAVENWORTH (1988)

⁴ DUNCAN (1990)

Fácilmente se deduce que

$$E(U) = E\left[\frac{(n-1)}{\sigma^2} S^2\right]$$

$$v = \frac{(n-1)}{\sigma^2} E(S^2)$$

$$n-1 = \frac{(n-1)}{\sigma^2} E(S^2)$$

$$\sigma^2 = E(S^2)$$

Además,

$$V(U) = V\left[\frac{(n-1)}{\sigma^2} S^2\right]$$

$$2v = \left(\frac{n-1}{\sigma^2}\right)^2 V(S^2)$$

$$2(n-1) = \frac{(n-1)^2}{\sigma^4} V(S^2)$$

$$V(S^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1}$$

Entonces la distribución de S^2 se deriva de la distribución de U y se tiene que

$$E(S^2) = \sigma^2$$

$$V(S^2) = \frac{2}{n-1} \sigma^4$$

donde σ es la desviación estándar de la población y S^2 es el estimador de σ^2 definido como

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

Aunque no existen fórmulas exactas para la media y la desviación estándar de la distribución de muestreo de la desviación estándar, para cualquier distribución de las observaciones, Duncan presenta algunos teoremas que son muy útiles cuando las muestras son grandes ⁵

Teorema 1 Si n es grande, la media de la distribución de muestreo de la desviación estándar (S), para cualquier universo es aproximadamente la desviación estándar del universo, o sea. $E(S) \approx \sigma$

Teorema 2 Si n es grande, la desviación estándar de la distribución de muestreo de la desviación estándar para cualquier universo, es aproximadamente igual a

$$\sqrt{V(S)} = \frac{\sigma}{\sqrt{2n}} \sqrt{\frac{\gamma_2}{2} + 1} \quad \text{donde} \quad \gamma_2' = \frac{\mu_4}{(\mu_2)^2} - 3$$

Ahora, si el universo es normal, se tendría el siguiente análisis.

Sabemos que la función de densidad de s , de una muestra aleatoria de tamaño n , proveniente de una población normal es

$$f(s) = \begin{cases} 0 & \text{si } s \leq 0 \\ \frac{2 \left(\frac{n}{2} \right)^{\frac{n-1}{2}}}{\sigma^{n-1} \Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right)} s^{n-2} e^{-\frac{ns^2}{2\sigma^2}} & \text{si } s > 0 \end{cases}$$

⁵ DUNCAN (op cit)

Vamos a calcular la esperanza matemática de s

Por definición

$$E(s) = \int_0^{\infty} s f(s) ds$$

$$E(s) = \frac{2 \left(\frac{n}{2}\right)^{\frac{n-1}{2}}}{\sigma^{n-1} \Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right)} \int_0^{\infty} s^{n-1} e^{-\frac{ns^2}{2\sigma^2}} ds$$

haciendo el cambio de variables $\sqrt{u} = \frac{\sqrt{n}s}{\sqrt{2}\sigma}$

obtenemos,

$$\begin{aligned} E(s) &= \frac{2 \left(\frac{n}{2}\right)^{\frac{n-1}{2}}}{\sigma^{n-1} \Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right)} \int_0^{\infty} \left(\frac{\sigma\sqrt{2}u}{\sqrt{n}}\right)^{n-1} \left(\frac{\sigma\sqrt{2}}{2\sqrt{n}\sqrt{u}}\right) e^{-u} du \\ &= \frac{\sqrt{2}\sigma}{\sqrt{n}} \Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right) \int_0^{\infty} e^{-u} u^{\frac{n}{2}-1} du \end{aligned}$$

Ahora, $\Gamma(x) = \int_0^{\infty} e^{-u} u^{x-1} du$

Si hacemos, $\frac{n-2}{2} = x-1$ tenemos que $x = \frac{n}{2}$

Así, $\int_0^{\infty} e^{-u} u^{\frac{n}{2}-1} du = \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)$

Por lo tanto, $E(s) = \frac{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right)} \sqrt{\frac{2}{n}} \sigma$

Tomando $c_2 = \frac{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right)} \sqrt{\frac{2}{n}}$ tendremos que $E(s) = c_2 \sigma$

De la misma forma, podemos obtener la varianza de s

Por definición, $\sigma_s^2 = E[s - E(s)]^2 = E(s^2) - [E(s)]^2$

Recordemos que $E(s) = \int_0^\infty s f(s) ds$

$$E(s^2) = \frac{2\left(\frac{n}{2}\right)^{\frac{n-1}{2}}}{\sigma^{n-1} \Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right)} \int_0^\infty s^2 e^{-\frac{ns^2}{2\sigma^2}} ds$$

utilizando el cambio de variables anterior, donde $\sqrt{u} = \frac{\sqrt{ns}}{\sqrt{2}\sigma}$, y haciendo las sustituciones respectivas, se obtiene

$$E(s^2) = \frac{n^{\frac{n-1}{2}} \sigma^2 2^{\frac{n-1}{2}}}{2^{\frac{n-1}{2}} n^{\frac{1}{2}} \Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right)} \int_0^\infty e^{-u} u^{\frac{n-1}{2}} du$$

Como $\Gamma(x) = \int_0^\infty e^{-u} u^{x-1} du$, podemos tomar $x = \frac{n+1}{2}$, y así

$$E(s^2) = \frac{n^{\frac{n-1}{2}} 2^{\frac{n-1}{2}} \sigma^2 \Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{n^{\frac{n-1}{2}} 2^{\frac{n-1}{2}} \Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right)}$$

al simplificar esta expresión, se tiene $E(s^2) = \frac{n-1}{n} \sigma^2$

Luego, $\sigma_s^2 = \frac{n-1}{n} \sigma^2 - (c_2 \sigma)^2$, factorizando por σ^2

$$\sigma_s^2 = \frac{\sigma^2}{2n} [2(n-1) - 2nc_2^2] \text{ para } n < 25$$

Si $n \geq 25$ se utiliza la siguiente aproximación $\sigma_s^2 \approx \frac{\sigma^2}{2n}$

de donde, $\sigma_s \approx \frac{\sigma}{\sqrt{2n}}$

c) Distribución de la amplitud o recorrido:

Si se tiene interés en analizar o controlar la variabilidad en muestras pequeñas, puede emplearse el recorrido como sustituto de la desviación estándar; pues, aunque la precisión sea un poco menor, se tiene la ventaja de que facilita el cálculo, lo que hace que se prefiera en el análisis de control de calidad

El recorrido de una muestra aleatoria, se denota de la siguiente manera.

$$\text{Recorrido} = R = \max (X_1, X_2, \dots, X_n) - \min (X_1, X_2, \dots, X_n)$$

Aunque no existe una fórmula sencilla para obtener la amplitud media (R) o su desviación estándar (σ_R), la teoría estadística proporciona una relación entre estos valores y la desviación estándar de la población, cuando la población de la que se toman los datos es normal

La variable aleatoria $W = \frac{R}{\sigma}$ se llama amplitud relativa, la cual da la probabilidad de observar un valor de W , menor o igual al valor indicado en la tabla, para diferentes valores de n . La tabla también da valores para la media de la

distribución de W y su desviación estándar. Afortunadamente, se han elaborado tablas de la distribución de la amplitud relativa"

En control de calidad, d_2 representa la media poblacional de W , esto es,
 $E(R) = \hat{\bar{R}} = d_2 \sigma$, por lo que para estimar σ se usa

$$\hat{\sigma} = \frac{\hat{\bar{R}}}{d_2}$$

donde,

$$\hat{\bar{R}} = \frac{R_1 + R_2 + \dots + R_m}{m} = \frac{\sum_{i=1}^m R_i}{m}$$

m = número de muestras

En el caso de valores $n \geq 10$, la amplitud pierde rápidamente su eficiencia pues no toma en cuenta toda la información en la muestra, entre $\max(X)$ y $\min(X)$

4 Algunas aproximaciones útiles:

En algunos problemas de control de calidad a veces es necesario aproximar una distribución a otra. Esto es ventajoso en situaciones en las que resulta difícil manejar analíticamente la distribución original, o la información no ha sido tabulada correctamente. A continuación, vemos algunas de tales aproximaciones.

a) Aproximación binomial a la hipergeométrica:

La distribución binomial con parámetros $p = D/N$ y n , es una buena aproximación a la distribución hipergeométrica, si la fracción de muestreo n/N es pequeña. La aproximación es adecuada en el caso de valores de $n/N \leq 0.1$

Esta aproximación es muy útil en el diseño de planes de muestreo para aceptación. Como se ha visto, la distribución hipergeométrica es apropiada para el número de artículos defectuosos provenientes de una muestra aleatoria de tamaño n tomada de un lote de tamaño N . De allí que si el tamaño de la muestra es pequeño con respecto al tamaño del lote, puede usarse la aproximación binomial para simplificar los cálculos.

b) Aproximación de poisson a la binomial:

La distribución de Poisson puede obtenerse como una aproximación de la distribución binomial si p tiende a cero y n tiende a infinito, y np es constante. En otras palabras, esta aproximación será buena para valores grandes de n y para $p < 0.1$, mientras más grande sea el valor de n y más pequeño el valor de p , mejor será la aproximación.

c) Aproximación normal de la distribución binomial:

Si el número de pruebas n es grande, podrá usarse el teorema del límite central para justificar la distribución normal con media np y varianza $np(1-p)$ como una aproximación a la binomial.

$$\text{Si } Y = \frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}}, \text{ para } n \text{ grande,}$$

Y tiene una distribución $N(0,1)$ aproximadamente en el supuesto de que

$$\lim P(Y \leq y) = \Phi(y)$$

La aproximación normal a la binomial es satisfactoria para p próximo a $1/2$ y $n > 10$. Para otros valores menores de p , n debería ser algo mayor para asegurar una buena aproximación.

5. Teoría de la confiabilidad:

El concepto de confiabilidad tiene una relación interesante y sumamente útil con el control de calidad. El control de calidad o la falta de éste produce un estado determinado de confiabilidad y desde el punto de vista del control de calidad los datos obtenidos a partir del funcionamiento del producto son de vital importancia.

DEFINICIÓN

La confiabilidad es la probabilidad de funcionamiento dentro de ciertos límites específicos para un período necesario en determinadas condiciones.

De esta definición, se desprenden cuatro factores asociados con la confiabilidad: valor numérico, función específica, vida y condiciones ambientales.

El valor numérico es la probabilidad de que el producto no falle durante un tiempo particular.

La función específica del producto hace referencia a que éstos son diseñados para aplicaciones particulares y se espera que cumplan sus funciones.

El tercer factor en la definición de confiabilidad intenta estimar la vida del producto, en otras palabras, el tiempo de duración del producto.

El factor de condiciones ambientales encierra el almacenaje y los aspectos de transportación del producto.

Como vemos, la confiabilidad del producto es un aspecto importante y una de las principales preocupaciones de los diseñadores y los encargados de revisar dichos diseños. Al diseñar un producto con un mínimo razonable de confiabilidad, el diseñador debe confiar que gracias al control de calidad, el proceso de producción produzca artículos dentro de las tolerancias establecidas. Si el control de calidad no es adecuado y no se respetan las características de diseño, la esperanza de confiabilidad puede ser nula.

A continuación se analizarán brevemente algunos aspectos matemáticos de la teoría de la confiabilidad.

a) Proporción de falla:

Los estudios han demostrado que algunos artículos o productos nuevos, provoca muchas reparaciones. Generalmente, después de este período, el artículo muestra un período considerable de poca o casi ninguna reparación. Con el paso del tiempo, la frecuencia de las reparaciones se incrementa gradualmente. La figura "1" ilustra gráficamente la tendencia de dicha frecuencia; con un período de descompostura en la etapa inicial y un desgaste gradual al final.

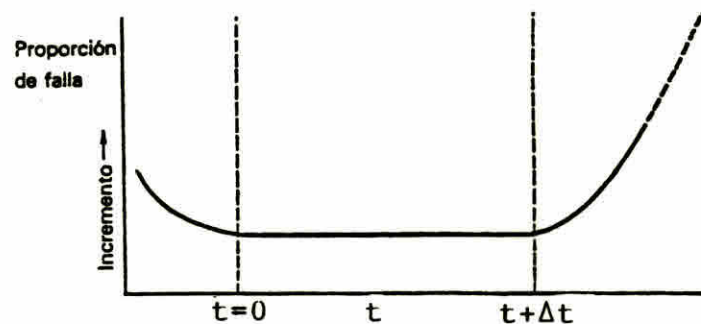


Fig. 1. Curva de Proporción de Falla

Esta curva, es el modelo de falla mostrado por muchos productos; sin embargo algunos productos no representan este tipo de curva. Es importante, entonces, conocer el tipo de falla, dado que se conozca la distribución de probabilidad que puede ser usada para el análisis y la predicción de la confiabilidad de un producto

b. Función general de confiabilidad.

Un estimador de la confiabilidad de un producto utilizado frecuentemente, se basa en la suposición de que la proporción de falla después de la etapa inicial y antes de la final es constante, considerando las fallas como eventos aleatorios.

Es importante acotar, que la probabilidad de falla tendería a crecer o decrecer con el transcurso del tiempo, dependiendo de la naturaleza del artículo y su uso

Supongamos que un producto es observado desde un tiempo inicial determinado, $t=0$, hasta que falle, para determinar en qué momento deja de funcionar correctamente. Consideremos T , el tiempo para fallar, como una variable aleatoria continua. La probabilidad de que ocurra una falla en cualquier intervalo de tiempo puede ser cualquier función de tiempo positiva que designaremos como $F(t)$

En consecuencia, podemos definir $F(t)$ como

$$F(t) = \int_0^t f(s) ds$$

Si $F(t) = P(T \leq t)$, es decir, el total de probabilidades de falla hasta el punto t , la función de confiabilidad denotada por $R(t)$, queda expresada como

$$R(t) = 1 - P(T \leq t) = 1 - F(t)$$

Ahora, supongamos que se quiere conocer la probabilidad de que un artículo falle entre el tiempo t y el tiempo $t+\Delta t$. Para ello, se utiliza otra función llamada "Tasa de Falla", $Z(t)$, dada por

$$Z(t) = \frac{f(t)}{1-F(t)} = \frac{f(t)}{R(t)}$$

la cual representa la probabilidad de falla desde t hasta $t+\Delta t$ dividida por la probabilidad de no-falla en el tiempo t .

De esta manera, f puede expresarse en términos de la tasa de falla, $Z(t)$. Veamos el procedimiento.

Supongamos que la probabilidad de una falla inicial es igual a cero, es decir $F(0) = 0$.

Dado que $R(t) = 1-F(t)$

tenemos $R'(t) = -F'(t) = -f(t)$

$$\text{luego } Z(t) = \frac{f(t)}{R(t)} = \frac{-R'(t)}{R(t)}$$

integrando ambos miembros,

$$\begin{aligned} \int_0^t Z(s) \, ds &= -\int_0^t \frac{R'(s)}{R(s)} \, ds \\ &= -\ln R(s) \Big|_0^t \\ &= -\ln R(t) + \ln R(0) \\ &= -\ln R(t) \end{aligned}$$

Observación: $\ln R(0) = 0$ si y sólo si $R(0) = 1$. Esta última condición se satisface si $F(0) = 0$. Esto indica que la probabilidad de una falla inicial es igual a cero.

Aplicando exponencial, se obtiene

$$R(t) = e^{-\int_0^t \lambda(s) ds}$$

$$\text{Así, } \lambda(t) = \frac{f(t)}{e^{-\int_0^t \lambda(s) ds}}$$

$$\text{Luego, } f(t) = \lambda(t) e^{-\int_0^t \lambda(s) ds}$$

Lo cual demuestra que la tasa de fallas determina la función de densidad de T

c) Leyes de fallas representadas por funciones específicas:

Desde el punto de vista matemático, podemos suponer que cualquier función de probabilidad para T (tiempo de falla), es un modelo razonable para describir fenómenos observables, después de estudiar y analizar las consecuencias de esta suposición. Ahora, si nos interesa obtener un modelo que permita representar (lo más exacto posible) los datos de fallas, la elección de la distribución es sumamente importante.

Las distribuciones de probabilidad más utilizadas en estudios de confiabilidad son la Normal, Exponencial, Poisson y Weibull

Ley Normal de Fallas

Sea T la duración de un artículo, $T \geq 0$

Su función de densidad de probabilidad está dada por

$$f(t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{t-\mu}{\sigma}\right)^2} \quad -\infty < t < \infty$$

La Ley Normal de Fallas implica que la mayoría de los artículos fallan alrededor del tiempo promedio de falla, es decir, $E(T)=\mu$.

La función de confiabilidad de la ley normal de fallas puede expresarse mediante la función de distribución normal acumulativa tabulada Φ , así:

$$\begin{aligned} R(t) &= 1 - P(T \leq t) \\ &= 1 - \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^t e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx \end{aligned}$$

Utilizando el cambio de variable, $Z = \frac{x-\mu}{\sigma}$, podemos evaluar la integral.

Por lo tanto $R(t) = 1 - \Phi\left(\frac{t-\mu}{\sigma}\right)$, donde $\Phi(Z)$ es la función de distribución acumulativa de la distribución normal estándar.

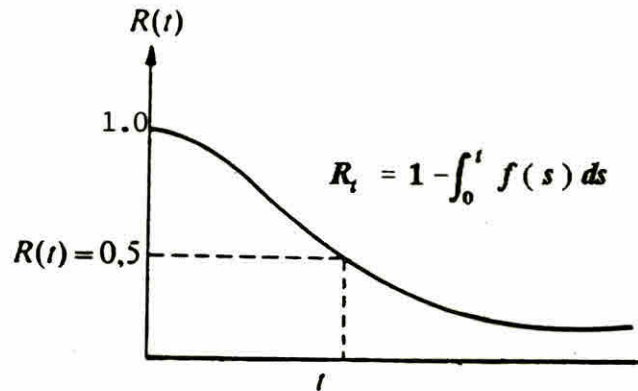


Fig. 2 Confiabilidad de la Ley Normal

La Ley Normal de Fallas representa un modelo apropiado para los componentes en los cuales la falla se debe a algunos efectos de "uso".

Ley exponencial de fallas:

La Ley Exponencial es muy usada en confiabilidad puesto que las proporciones constantes de falla son fáciles de usar, $Z(t)=\lambda$, y representan una buena aproximación a la realidad.

La función de densidad de probabilidad asociada con T, el tiempo para fallar, es

$$\begin{aligned} f(t) &= z(t) e^{-\int_0^t z(s) ds}, \quad T \text{ es una variable aleatoria continua, } t > 0 \\ &= \lambda e^{-\int_0^t \lambda ds} \\ &= \lambda e^{-\lambda t}, \quad \lambda > 0 \end{aligned}$$

Así,

$$\begin{aligned} R(t) &= \frac{f(t)}{Z(t)} \\ &= \frac{\lambda e^{-\lambda t}}{\lambda} \\ &= e^{-\lambda t} \end{aligned}$$

En el modelo exponencial, la suposición de "tasa constante de fallas" indica que después que el artículo ha sido usado, su probabilidad de fallar se mantiene. Esto es, no hay efecto por el uso.

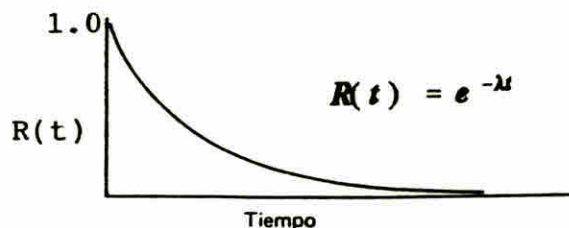


Fig. 3 Confiabilidad de la Ley Exponencial

La ley de fallas y la distribución de poisson

Supongamos que las fallas en un sistema ocurren debido a ciertos accidentes aleatorios

Sea X_t el número de accidentes que ocurren en un intervalo de tiempo, $t \geq 0$. Para cualquier t fijo, la variable aleatoria X_t tiene una distribución de Poisson con parámetro λt .

Luego, la función de densidad de Poisson está expresada en términos de x y λt

$$f(x, \lambda t) = \frac{e^{-\lambda t} (\lambda t)^x}{x!} \quad x=0, 1, 2, \dots$$

$$= e^{-\lambda t} \left(1 + \lambda t + \frac{(\lambda t)^2}{2} + \frac{(\lambda t)^3}{3} + \dots + \frac{(\lambda t)^x}{x} \right)$$

La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad y en consecuencia, la suma de sus términos debe ser igual a uno. Por lo tanto

$$f(t) = e^{-\lambda t}$$

Ley de fallas de weibull

La función de probabilidad de una variable aleatoria Weibull se define como

$$f(t) = (\alpha\beta) t^{\beta-1} e^{-\alpha t^\beta} \quad t > 0, \quad \alpha, \beta > 0$$

Luego, la función de confiabilidad será:

$$\begin{aligned}
 R(t) &= \int_t^{\infty} (\alpha\beta) s^{\beta-1} e^{-\alpha s^{\beta}} ds && \text{sea } x = \alpha s^{\beta} ; dx = \alpha\beta s^{\beta-1} ds \\
 &= \int e^{-x} dx \\
 &= -e^{-x} \\
 &= [-e^{-\alpha t^{\beta}}] \\
 &= e^{-\alpha t^{\beta}}
 \end{aligned}$$

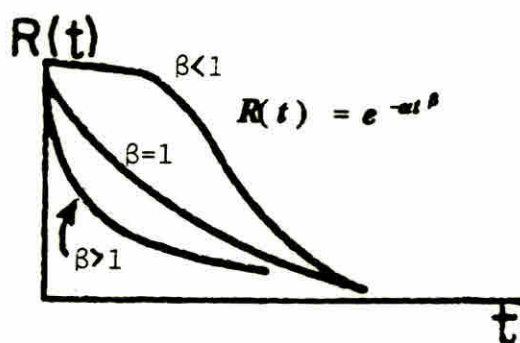


Fig. 4 Confiabilidad de la Distribución de Weibull

La distribución de Weibull se utiliza ampliamente en ingeniería de confiabilidad como modelo del tiempo de falla en componentes y sistemas electrónicos como elementos de memoria; componentes mecánicos, como cojinetes, y elementos estructurales de automóviles y aviones.

TERCER CAPITULO
GRÁFICOS DE CONTROL ESTADÍSTICO

GRAFICOS DE CONTROL ESTADISTICO

Este capítulo aborda todo lo concerniente a los gráficos de control estadístico. Su importancia se debe a lo siguiente

Dado que un proceso productivo no es capaz de producir piezas exactamente iguales, debido a un sin número de causas que provocan variación, es de suma importancia entonces controlar esa variación. Aún cuando se piense que es sencillo detectar un cambio mediante la observación, en general no lo es. El gráfico de control es una técnica estadística, que tiene por objeto dar un aviso de que existen anomalías en el proceso, las que pueden dar origen a productos defectuosos. También permite detectar tendencias que lleven al proceso en forma paulatina fuera de control

1. Generalidades y supuestos teóricos de los gráficos de control:

Los gráficos de control son un instrumento para comparar gráfica y cronológicamente las características reales de la calidad de un producto, en relación con límites fijados de acuerdo con la experiencia pasada. En cierto modo puede considerarse como un método estadístico para ayudar a tomar decisiones, en el estudio y control de procesos repetitivos

La función primordial del gráfico de control es detectar rápidamente y de manera segura y eficaz, la ocurrencia de cambios en el proceso, a fin de tomar la acción adecuada y correctiva para mantener la calidad del producto

Estadísticamente, el gráfico de control se define como un intervalo de confianza en una escala característica-tiempo, en donde los límites de control son niveles de significación, con sus coeficientes correspondientes a la desviación estándar de la característica que se estudia.

En los gráficos de control se toman muestras de un tamaño dado de un proceso, a intervalos regulares de tiempo y se calcula una estadística (fracción defectuosa, promedio, intervalo, etc). Estas estadísticas variarán de acuerdo a un esquema normal, si no se encuentran presentes causas asignables o debidas a factores no aleatorios.

La siguiente gráfica presenta un diagrama de control típico. Una gráfica de control estadístico se construye ubicando en la escala vertical los valores de la estadística correspondiente y en la escala horizontal las muestras, de acuerdo con el tiempo. Es importante mencionar que los valores de las observaciones individuales de la característica que se estudia no son señalados en la gráfica de control; sino el valor de un estadístico calculado dentro de cada subgrupo.

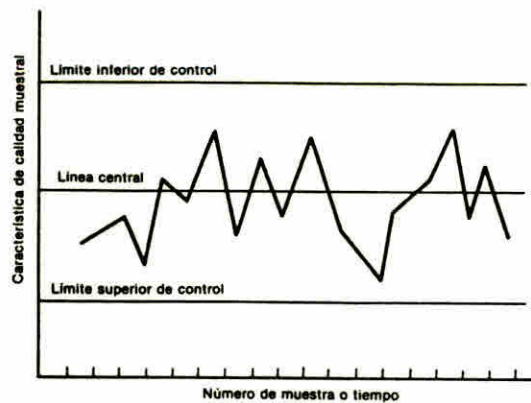


Fig. 5 Gráfica de Control Típica

La gráfica también tiene una línea central que representa el valor medio de la característica de calidad y muestra además dos líneas horizontales, llamadas límite de control superior(LCS) y límite de control inferior(LCI) Se escogen estos límites de manera que si el proceso está bajo control, casi la totalidad de los puntos muestrales se halla entre ellos Mientras los puntos se encuentran entre los límites, se considera que el proceso está bajo control

Los siguientes eventos permiten juzgar si un proceso está o no controlado, a partir de la gráfica de control

Fuera de los límites de control:

Puntos que estén fuera de los límites de control

Racha.

La racha es el estado en el cual los puntos ocurren sucesivamente de un lado de la línea central, el número de puntos se llama longitud de la racha. Una longitud de siete puntos en una racha se considera normal

Aún si la longitud de la racha está por debajo de 6, se consideran anormales los siguientes casos

- (a) Al menos 10 de 11 puntos consecutivos ocurren en un mismo lado de la línea central**
- (b) Al menos 12 de 14 puntos consecutivos ocurren en un mismo lado de la línea central**

- (c) Al menos 16 de 20 puntos consecutivos ocurren en un mismo lado de la línea central.

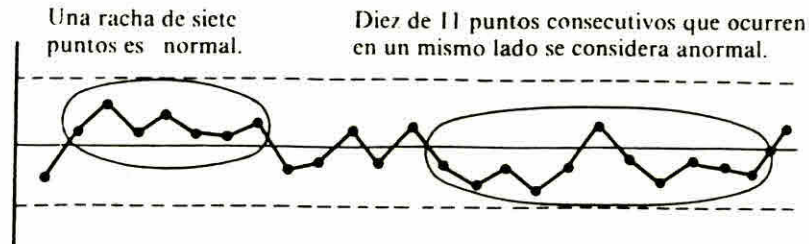


Fig. 6 Racha

- Tendencia:

Cuando los puntos forman una curva continua ascendente o descendente, se dice que hay una tendencia.

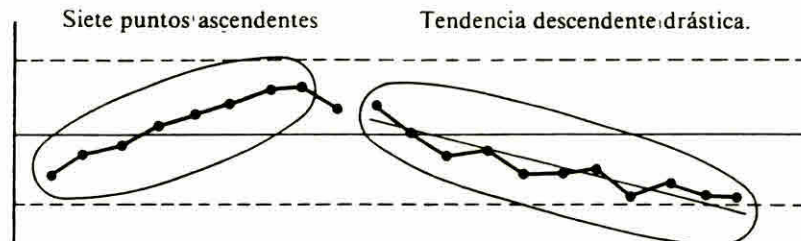


Fig. 7 Tendencia

Los límites de control son situados sobre la gráfica, de tal forma que la probabilidad de que la media del subgrupo pueda caer fuera del límite superior o el límite inferior, es un $p\%$ especificado; tomando el valor de la línea central, como la media del proceso. Esto se logra situando los límites de control a una distancia de $Z\sigma$ de la línea central, donde Z es la correspondiente al valor de $p\%$.

Generalmente los límites utilizados son los límites 3σ , así, la media de los subgrupos tiene una distribución muestral normal, y la probabilidad que cualquier media observada pueda caer fuera de estos límites es aproximadamente 0.003 o 0.3 %

a) **Relación de los gráficos de control con límites de confianza y límites de aceptación.**

Los intervalos de confianza, resultan de la estimación de un parámetro por intervalo, donde I e S , con $I < S$, son los extremos del intervalo I e S son funciones de las variables aleatorias observadas, tales que la probabilidad de que se satisfaga la desigualdad $I < \theta < S$ se expresa en términos de un número predeterminado $1-\alpha$. Para un intervalo de confianza simétrico, la formulación anterior se expresa como

$$P(|\hat{\theta} - \theta| \leq k\sigma_{\hat{\theta}}) = 1 - \alpha$$

donde,

$1-\alpha$ es el coeficiente de confianza

k es una constante positiva, es el multiplicador de confianza asociado al valor del $1-\alpha$ y que depende de la distribución del estimador $\hat{\theta}$

α es la probabilidad de que el intervalo no incluya el verdadero valor del parámetro

θ es el parámetro que se estima

$\hat{\theta}$ es un estimador del parámetro θ

$\sigma_{\hat{\theta}}$ es la desviación estándar del estimador $\hat{\theta}$

Desarrollando la expresión probabilística anterior se obtiene

$$P(\hat{\theta} - k\sigma_{\hat{\theta}} \leq \theta \leq \hat{\theta} + k\sigma_{\hat{\theta}}) = 1 - \alpha$$

donde, $\hat{\theta} - k\sigma_{\hat{\theta}} = I$ y $\hat{\theta} + k\sigma_{\hat{\theta}} = S$

I es el límite inferior de confianza, S es el límite superior de confianza. Obsérvese que en un caso concreto, I e S, son funciones de las observaciones, a través de la estimación del parámetro θ

En la construcción de un gráfico de control se tiene un estimador $\hat{\theta}$ calculado para cada una de las g muestras seleccionadas del proceso, esto es

$$\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \dots, \hat{\theta}_g$$

Mediante una función que combina estas g estimaciones, se logra la estimación del parámetro, es decir, se trata de estimaciones puntuales y se actúa como si fueran los verdaderos valores de los parámetros.

$$\theta = f(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \dots, \hat{\theta}_g) \quad \sigma_{\hat{\theta}} = g(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \dots, \hat{\theta}_g)$$

θ constituye la línea central de un gráfico de control, cuyos límite de control superior (LCS) y límite de control inferior (LCI) son simétricos respecto a este valor. La distancia que separa los límites de la línea central, es directamente proporcional a la desviación estándar del estimador $\hat{\theta}$

$$LCI = \theta - k\sigma_{\hat{\theta}} \quad y \quad LCS = \theta + k\sigma_{\hat{\theta}}$$

El valor de k es, teóricamente, una constante positiva asociada al valor de $1 - \alpha$ y que depende de la distribución muestral del estimador

Una vez construido el gráfico, lo que se representa gráficamente son las estimaciones obtenidas de cada una de las muestras seleccionadas ($\hat{\theta}_i$), donde

$i=1,2,\dots,g$) y por lo tanto el intervalo entre LCS y LCI, no constituye un intervalo de confianza para el parámetro sino un intervalo de aceptación para el valor de la estimación. Es decir $P(\theta - k\sigma_{\hat{\theta}_i} \leq \hat{\theta}_i \leq \theta + k\sigma_{\hat{\theta}_i}) = 1 - \alpha$

El hecho de que estos límites se calculen para un determinado valor k (multiplicador de confianza), refleja la aceptación de quien los establece, de tolerar cierto riesgo de error al tomar la decisión.

Los límites de control son límites para decidir no para concluir sobre la hipótesis nula de que las muestras provienen de la misma población (mismo proceso) y se construyen bajo el supuesto de que esta hipótesis es cierta. Conviene resaltar que en este sentido, los límites de control se asemejan en una región de aceptación para la hipótesis nula, siempre que los límites se hallan calculado en forma aleatoria (los valores para la media y variabilidad se basan en valores muestrales)

En el Control de Calidad la hipótesis nula H_0 , consiste en aseverar que las muestras aleatorias del producto, correspondientes a los subgrupos, provienen de una misma población o un mismo proceso, y que la distribución de la variable de calidad, tiene parámetros especificados de localización y variabilidad

Los supuestos en los que se basa el procedimiento de decisión sobre la hipótesis nula H_0 , son

1 Supuesto de Normalidad

Debe tenerse presente que la mayoría de los gráficos de control se construyen con las medidas de las muestras aleatorias seleccionadas, lo que significa que la

hipótesis planteada tiene la forma de $H_0: \mu = \mu_0$, donde μ_0 es el parámetro de localización de la distribución o media del proceso. Si se supone que los individuos provienen de una población normal, la distribución exacta de muestreo para la media es normal. Si la distribución de los individuos no es normal y el tamaño de la muestra es moderado (cada uno con 4 ó 5 elementos) entonces la distribución de la media está cercana a la normal y los resultados de la prueba son bastante correctos. Sin embargo, el efecto de la no normalidad puede conducir a conclusiones erróneas muy frecuentemente, a partir de otros estimadores, como por ejemplo, la desviación estándar de la muestra o el recorrido.

2 Supuesto de Igualdad de Varianzas.

Para la construcción de los gráficos de control, se utilizan muestras aleatorias seleccionadas de un mismo proceso, del que se desconoce por lo general la varianza. Ahora, bajo el supuesto de que la desviación estándar verdadera permanece constante, se hace una estimación ponderada de éste, a partir de las estimaciones del error estándar de las muestras.

3 Supuesto de Aleatoriedad

Como se indicó en los supuestos anteriores, las muestras seleccionadas del proceso deben ser tomadas de modo aleatorio, pues de lo contrario el procedimiento de decisión sobre la hipótesis se fundamentaría en un supuesto equivocado. Algunas formas de no aleatoriedad son las tendencias o patrones en los datos, la formación de grupos y la heterogeneidad de la variabilidad dentro de las muestras.

Las pruebas indirectas de aleatoriedad se basan en la siguiente definición de muestra aleatoria.

"Se dice que una muestra es aleatoria, cuando para una variable de interés X_i , se cumple que $X_1, X_2, \dots, X_n$ es una secuencia de n variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas ⁶

4. Supuesto sobre la Estimación del Error

Cuando una diferencia entre la media de una muestra particular y la media estimada del proceso es estadísticamente significativa, es muy probable que ésta no puede atribuirse al efecto de errores aleatorios. Si se cumplen los otros supuestos, la diferencia puede deberse a dos causas a) causas asignables de variación (que se pueden determinar y controlar), b) causas de variación natural

Con la idea de descartar la segunda posibilidad y llegar a una conclusión útil, todos los errores que entran en la comparación de las muestras, deben considerarse dentro de las causas de variación asignables

Según este supuesto el error estimado considera todas las causas de variación de las muestras debidas a cambios o factores del mismo proceso

⁶ CONOVER (1971)

5 Supuesto del Modelo Estadístico Apropriado.

La prueba de hipótesis sobre la media del proceso, plantea indirectamente una afirmación sobre un modelo estadístico y se considera que los otros modelos son menos adecuados

b) Tamaño de las Muestras:

Los gráficos de control típicos para valores promedios, se basan en medias de muestras sucesivas de tamaño n . Cuando el sistema está fuera de control el nivel del promedio se altera y pueden ocurrir dos situaciones extremas

Cambios Tipo (1) El promedio de las unidades manufacturadas de la población ha cambiado por desgaste en la herramienta, lotes de materia prima frescos o pequeñas variaciones en la potencia de voltaje

Cambios Tipo (2) El valor del promedio ha variado fuertemente, porque se está dando lugar a causas violentas fuera de control Esto se produce cuando se cometen errores en el proceso de manufactura

El éxito de la aplicación de los gráficos de control depende del agrupamiento de las observaciones en subgrupos La composición de los subgrupos⁷ determina la cantidad y clase de información que puede deducirse de un gráfico de control y , además, las estadísticas de posición y variabilidad del mismo, son la base para juzgar si el proceso está bajo control

⁷ En la bibliografía sobre los gráficos de control el concepto de subgrupo es equivalente al término muestra.

Los subgrupos deben escogerse de modo que la probabilidad de que las unidades que integran un subgrupo sean similares, sea máxima y que los distintos subgrupos se diferencien entre sí

Aunque no se han establecido reglas que especifiquen la frecuencia con que se deben tomar las muestras, la experiencia indica que en las primeras etapas de establecimiento de los gráficos de control, deben tomarse muestras más frecuentemente. Una vez que se ha hecho el diagnóstico de la operación y que se ha mejorado ésta, la frecuencia tiende a disminuir, y sólo se seleccionarán las muestras suficientes para asegurar que la operación se mantenga al nivel deseado

En cuanto al tamaño de la muestra, debe diferenciarse el caso de gráficos de control por atributos

En el empleo de los gráficos de control por atributos, el tamaño de la muestra no se debe asignar como una proporción fija del tamaño del lote, porque conduce a un riesgo variable de que la variación real no sea detectada. En general, el tamaño de la muestra debe ser suficientemente grande, a fin de que exista la oportunidad de que se encuentren algunos artículos defectuosos en la muestra, y también para que el límite de control inferior se encuentre arriba de cero. El primer requerimiento elimina la situación en la que un artículo defectuoso en la muestra pueda indicar una condición fuera de control. La segunda afirmación permite detectar descuidos en la recolección de datos o alguna mejora en la operación.

En el caso de los gráficos de control para variables, es esencial escoger un tamaño de muestra tal, que la variación que se encuentre entre sus observaciones, sea mínima. Por otro lado, cuanto menor sea el tamaño, tanto mayor será la variación entre los promedios de muestras sucesivas

2. Tipos de gráficos de control:

Los gráficos de control se dividen en dos tipos generales, según que la inspección se haga por atributos o por variables

Si la característica se puede medir y expresar como un número, se le llama gráfico de control por variables. Así, es conveniente describir esta característica mediante una medida de tendencia central y una medida de variabilidad

Cuando las características de calidad no se pueden medir en una escala cuantitativa, sino que cada unidad se clasifica como defectuoso y no defectuoso, según que posea o no ciertos atributos, respecto a una característica dada, es oportuno utilizar los gráficos de control por atributos.

a) Gráficos de Control para Variables:

Cuando una característica de calidad de un proceso es una variable, suele controlarse tanto el valor medio de esta característica como su variabilidad

El control de la media del proceso, es ejercido con el diagrama de control de la media, o gráfico $\bar{X}$

En las aplicaciones prácticas de los gráficos de control, la grafica R se usa más frecuentemente que el gráfico de la desviación estándar. La razón principal radica en que el rango es más fácil y rápido de calcular. Sin embargo, cuando el proceso tenga problemas de precisión o no se puedan extraer muestras pequeñas, es mejor utilizar la desviación estándar, como medida de variabilidad.

A continuación se presenta la construcción de estos gráficos. Primero a partir de la media y la desviación estándar conocidas y después a partir de las estimaciones (sin patrón dado).

CONSTRUCCIÓN DE LOS GRÁFICOS DE CONTROL CON PATRÓN DADO

Construcción teórica del gráfico de medias

Para la construcción de este gráfico, supongamos que una característica de calidad X , está distribuida normalmente, con media μ y desviación estándar σ , conocidas. Si $X_1, X_2, \dots, X_n$ es una muestra aleatoria de tamaño n , entonces la media de la muestra se calcula como

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$$

Luego, las medias de las muestras de tamaño n , se distribuirán normalmente, con media μ y desviación estándar $\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

Esto nos permite construir los límites de control 3 sigma así

$$LCS_{\bar{X}} = \mu + 3 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad \text{y} \quad LCI_{\bar{X}} = \mu - 3 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Ahora, si denotamos $A=3/\sqrt{n}$, entonces tendríamos

$$LCS_{\bar{X}} = \mu + A\sigma \quad \text{y} \quad LCI_{\bar{X}} = \mu - A\sigma$$

Construcción teórica del gráfico de desviaciones

El gráfico de la desviación estándar es preferible antes que el de rangos, cuando $n > 12$, pues el rango es mucho menos eficiente que la desviación estándar para muestras grandes

Supóngase que s se distribuye normalmente con parámetros (μ_s, σ)

Teniendo en cuenta la distribución de s expuesta en el capítulo II, sección 3(b)

donde $\mu_s = c_2 \sigma$, $\sigma_s = \frac{\sigma}{\sqrt{2n}}$ podemos construir los límites de control correspondientes

$$LCS_s = c_2 \sigma + 3 \frac{\sigma}{\sqrt{2n}}$$

$$LCI_s = c_2 \sigma - 3 \frac{\sigma}{\sqrt{2n}}$$

$$\text{Esto es } LCS_s = \left(c_2 + \frac{3}{\sqrt{2n}} \right) \sigma \quad y \quad LCI_s = \left(c_2 - \frac{3}{\sqrt{2n}} \right) \sigma$$

$$\text{Ahora, si tomamos } B_1 = c_2 - \frac{3}{\sqrt{2n}} \quad y \quad B_2 = c_2 + \frac{3}{\sqrt{2n}}$$

estos límites podrían reescribirse así

$$LCS_s = B_2 \sigma \quad LCI_s = B_1 \sigma$$

OBSERVACION cuando B_1 es negativo, como s no puede tomar valores negativos, se toma el "cero" como límite inferior

Construcción teórica del gráfico del recorrido

Supongamos que el recorrido se distribuye normalmente con media $E(R)=d_2\sigma$ y desviación estándar $\sigma_R = d_3\sigma$, donde d_3 es la desviación estándar de la distribución de la amplitud relativa (ver capítulo 2, sección 3c)

Los límites de control se pueden construir de la siguiente manera.

$$LCS_R = d_2\sigma + 3d_3\sigma = (d_2 + 3d_3)\sigma$$

$$LCI_R = d_2\sigma - 3d_3\sigma = (d_2 - 3d_3)\sigma$$

Si denotamos $D_1=d_2-3d_3$ y $D_2=d_2+3d_3$ estos límites se convierten en.

$$LCS = D_2 \sigma$$

$$LCI = D_1 \sigma$$

CONSTRUCCION DE LOS GRAFICOS SIN PATRON DADO

Construcción teórica del gráfico de medias

Para ello, supongamos que las medias de las muestras de tamaño n se distribuyen normalmente, con media $\bar{\bar{X}}$ y desviación estándar $\sigma/\sqrt{n}$, Esto es

$$\bar{X} \sim N\left(\bar{\bar{X}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

Los gráficos de control toman la siguiente forma.

$$LCS_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} + 3 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad \text{y} \quad LCI_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} - 3 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

No se conoce σ , pero podemos estimarlo a partir de $E(s) = c_2\sigma$ y $E(s) = \bar{\sigma}$

De allí que la estadística $\frac{\bar{\sigma}}{c_2}$ es un estimador de σ , por lo que podemos anotar

$$LCS_{\bar{x}} = \bar{\bar{X}} + 3 \frac{\bar{\sigma}}{c_2\sqrt{n}} \quad \text{y} \quad LCI_{\bar{x}} = \bar{\bar{X}} - 3 \frac{\bar{\sigma}}{c_2\sqrt{n}}$$

Haciendo $A_3 = \frac{3}{c_2\sqrt{n}}$ tenemos

$$LCS_{\bar{x}} = \bar{\bar{X}} + A_3\bar{\sigma} \quad \text{y} \quad LCI_{\bar{x}} = \bar{\bar{X}} - A_3\bar{\sigma}$$

Construcción del gráfico de desviaciones estándares

Como no se dispone de un valor estándar para s , debemos estimarlo

Supóngase que se tienen m muestras preliminares, cada una de tamaño n , y sea S_i la desviación estándar de la i -ésima muestra. El promedio de las m desviaciones estándares es $\bar{\sigma} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i$

Para la construcción del gráfico supongamos que s se distribuye normalmente con parámetros $\left(c_2\sigma, \frac{\sigma}{\sqrt{2n}}\right)$

Esto nos permite formular los límites de control siguientes

$$LCS_s = c_2\sigma + 3 \frac{\sigma}{\sqrt{2n}} \quad \text{y} \quad LCI_s = c_2\sigma - 3 \frac{\sigma}{\sqrt{2n}}$$

Reemplazando σ por su respectivo estimador $\frac{\bar{\sigma}}{c_2}$, tenemos

$$LCS_s = \bar{\sigma} + 3 \frac{\bar{\sigma}}{c_2\sqrt{2n}} \quad \text{y} \quad LCI_s = \bar{\sigma} - 3 \frac{\bar{\sigma}}{c_2\sqrt{2n}}$$

factorizando por $\bar{\sigma}$, podemos escribir

$$LCS_i = \left(1 + \frac{3}{c_2\sqrt{2n}}\right) \bar{\sigma} \quad y \quad LCI_i = \left(1 - \frac{3}{c_2\sqrt{2n}}\right) \bar{\sigma}$$

Tomando

$$B_4 = 1 + \frac{3}{c_2\sqrt{2n}} \quad y \quad B_3 = 1 - \frac{3}{c_2\sqrt{2n}}$$

$$LCS_i = B_4 \bar{\sigma}$$

$$LCI_i = B_3 \bar{\sigma}$$

Cuando $1 - \frac{3}{c_2\sqrt{2n}} < 0$, $B_3 = 0$ ya que σ no puede ser negativo

Construcción del gráfico de medias a partir del recorrido

Supóngase que las medias de las muestras se distribuyen normalmente con parámetros $\left(\bar{\bar{X}}, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$

A partir de este supuesto, podemos construir los límites de control

$$LCS_x = \bar{\bar{X}} + 3 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad y \quad LCI_x = \bar{\bar{X}} - 3 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

En el capítulo 2 vimos que $\frac{\bar{R}}{d_2}$ es un estimador de σ , por lo que

$$LCS_{\bar{x}} = \bar{\bar{X}} + \frac{3}{d_2\sqrt{n}} \bar{R} \quad y \quad LCI_{\bar{x}} = \bar{\bar{X}} - \frac{3}{d_2\sqrt{n}} \bar{R}$$

Denotemos $A_2 = \frac{3}{d_2\sqrt{n}}$, y así

$$LCS_x = \bar{\bar{X}} + A_2\bar{R}$$

$$LCI_x = \bar{\bar{X}} - A_2\bar{R}$$

Con el fin de ilustrar el uso de los gráficos de control estadístico en situaciones concretas, se incluyen algunas aplicaciones del tema tomadas de la actividad manufacturera nacional

Para ver el uso de los gráficos de control por variables utilizamos los resultados de las pruebas realizadas para medir la concentración de yodo y humedad en la sal para consumo humano, las cuales fueron ejecutadas en una empresa nacional dedicada a procesar y empacar sal para consumo nacional. Para ello, se tomaron 20 muestras de tamaño 5 cada una, en el mes de abril de 1995

El análisis de los resultados se hará tomando en consideración la Norma N° 39 73 de la Comisión Panameña de Normas Industriales y Técnicas (C O.P.A.N.I.T.), del Ministerio de Comercio e Industrias, mediante la cual se determinan las características que debe reunir la sal para consumo humano (sal de mesa). Esta norma especifica que la sal para consumo humano es aquella sal refinada que contiene una humedad máxima de 0.50% y establece, además, que las partes por millón (ppm) de yodo deben estar entre 60 y 100 ppm. La norma también establece otras características, no menos importantes, que requiere la sal para consumo humano. En este estudio, solo analizaremos la concentraciones de yodo y humedad

TABLA N° 1
RESULTADOS DE LA PRUEBA DE YODO
EN LA SAL REFINADA

UNIDADES MUESTRALES: PARTES POR MILLON

Muestra	Observaciones					$\bar{X}$	R
	1	2	3	4	5		
1	83.00	78.00	80.00	60.00	91.00	78.40	31.0
2	87.00	92.00	91.00	86.00	71.00	85.40	6.0
3	82.00	81.00	78.00	68.00	86.00	79.00	18.0
4	82.00	83.00	80.00	82.00	80.00	81.40	3.0
5	92.00	90.00	92.00	63.00	77.00	82.80	29.0
6	87.00	87.00	82.00	84.00	66.00	81.20	21.0
7	90.00	84.00	80.00	79.00	97.00	86.00	18.0
8	89.00	79.00	81.00	88.00	77.00	82.80	12.0
9	96.00	92.00	87.00	80.00	82.00	87.40	16.0
10	97.00	94.00	86.00	89.00	82.00	89.60	15.0
11	88.00	68.00	70.00	99.00	80.00	81.00	31.0
12	89.00	82.00	79.00	79.00	87.00	83.20	10.0
13	82.00	80.00	74.00	64.00	84.00	76.80	20.0
14	82.00	80.00	82.00	85.00	74.00	80.60	11.0
15	82.00	87.00	89.00	78.00	83.00	83.80	11.0
16	92.00	89.00	88.00	86.00	82.00	87.40	10.0
17	84.00	78.00	89.00	86.00	72.00	81.80	17.0
18	87.00	90.00	87.00	90.00	84.00	87.60	6.0
19	82.00	84.00	78.00	80.00	82.00	81.20	6.0
20	79.00	96.00	96.00	80.00	82.00	86.60	17.0

TABLA N° 2
RESULTADOS DEL ANALISIS DE LA HUMEDAD
EN LA SAL REFINADA

UNIDADES MUESTRALES: PORCENTAJES

Muestra	Observaciones					$\bar{X}$	R
	1	2	3	4	5		
1	0.80	0.90	0.90	0.90	0.90	0.88	0.10
2	0.90	0.70	0.70	0.60	0.60	0.70	0.30
3	0.50	0.80	0.70	0.90	0.90	0.76	0.40
4	0.70	0.70	0.70	0.90	0.90	0.78	0.20
5	0.80	0.70	0.60	0.70	0.60	0.68	0.20
6	0.80	0.60	0.70	0.70	0.70	0.70	0.20
7	0.60	0.60	0.60	0.60	0.50	0.58	0.10
8	0.50	0.60	0.50	0.80	0.50	0.58	0.30
9	0.70	0.50	0.60	0.60	0.60	0.60	0.20
10	0.40	0.70	0.60	0.60	0.60	0.58	0.30
11	0.50	0.50	0.90	0.70	0.60	0.64	0.40
12	0.80	0.80	0.90	0.90	0.80	0.84	0.10
13	0.40	0.60	0.90	0.60	0.70	0.64	0.50
14	0.80	0.40	0.90	0.80	0.80	0.74	0.50
15	0.80	0.80	0.40	0.90	0.70	0.72	0.50
16	0.60	0.70	0.70	0.80	0.70	0.70	0.20
17	0.80	0.80	0.90	0.50	0.90	0.78	0.40
18	0.80	0.80	0.70	0.90	0.80	0.80	0.20
19	0.80	0.80	0.80	0.90	0.80	0.82	0.10
20	0.80	0.70	0.60	0.70	0.60	0.68	0.20

Cálculos para estimar los límites de control de la media para medir la concentración de yodo en la sal.

$$\bar{\bar{X}} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} = \frac{\sum_{i=1}^{20} X_i}{20} = \frac{1664}{20} = 83.20$$

$$\bar{R} = \frac{\sum_{i=1}^n R_i}{n} = \frac{\sum_{i=1}^{20} R_i}{20} = \frac{308}{20} = 15.4$$

$$\begin{aligned} LCS_R &= \bar{R} + \frac{3 d_3 \bar{R}}{d_2} \\ &= 15.4 + \frac{3(0.864)(15.4)}{2.326} \\ &= 32.56 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} LCS_{\bar{X}} &= \bar{\bar{X}} + \frac{3 \bar{R}}{d_2 \sqrt{2}} \\ &= 83.20 + \frac{3(15.4)}{2.326 \sqrt{5}} \\ &= 92.083 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} LCI_R &= \bar{R} - \frac{3 d_3 \bar{R}}{d_2} \\ &= 15.4 - \frac{3(0.864)(15.4)}{2.326} \\ &= -1.76 \quad \text{Luego} \quad LCI_R = 0 \end{aligned}$$

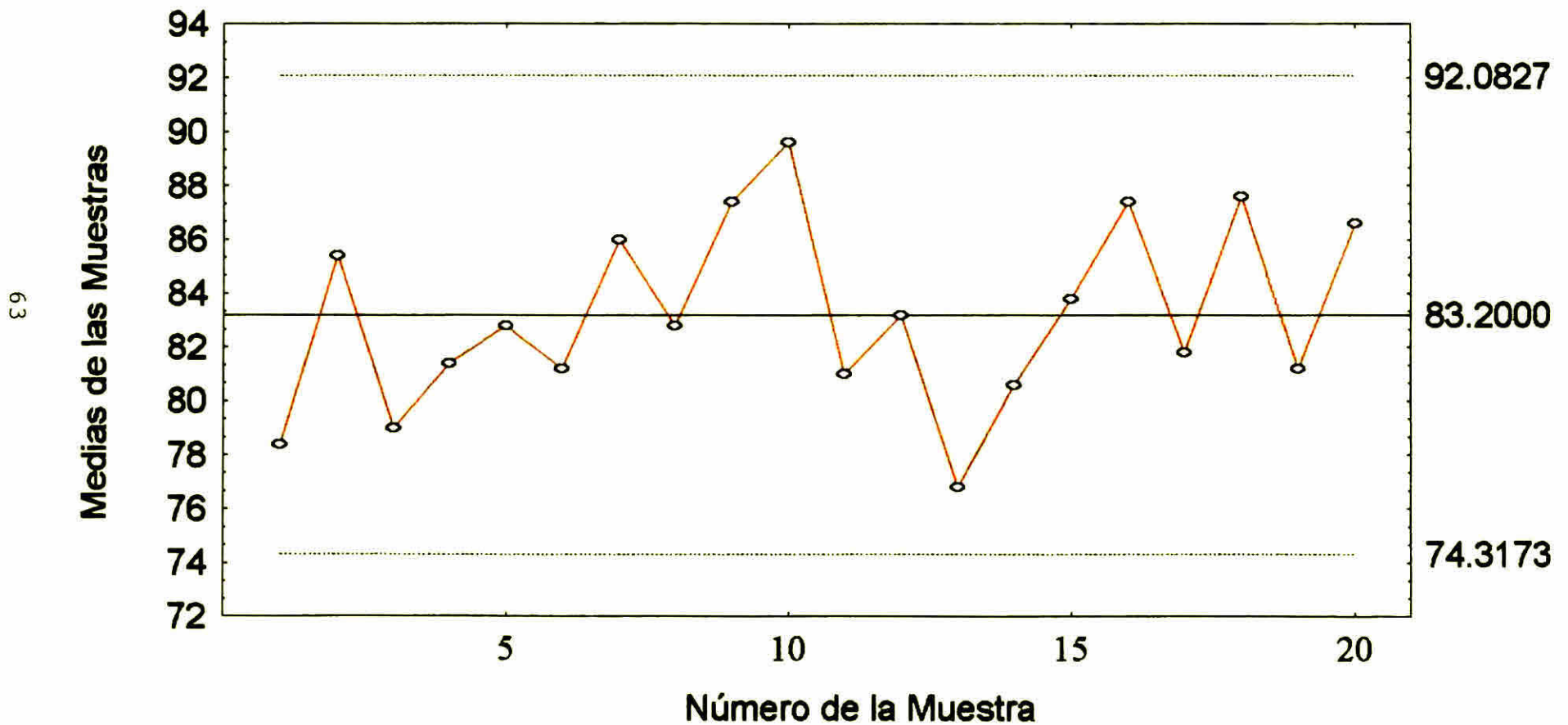
$$\begin{aligned} LCI_{\bar{X}} &= \bar{\bar{X}} - \frac{3 \bar{R}}{d_2 \sqrt{2}} \\ &= 83.20 - \frac{3(15.4)}{2.326 \sqrt{5}} \\ &= 74.317 \end{aligned}$$

Análisis de los Resultados:

Obsérvese que la sal para consumo humano en esta empresa, contiene entre 74.00 y 92.00 ppm de yodo; lo cual está dentro de los límites establecidos por el Ministerio de Salud. Por consiguiente, se concluye que la empresa está cumpliendo con los parámetros establecidos, basándose en las técnicas de Control de Calidad.

La gráfica siguiente muestra los límites de control respectivos.

GRAFICA N°1
GRAFICA DE CONTROL DE LA MEDIA
PARA LA PRUEBA DE YODO EN LA SAL REFINADA



Cálculos para estimar los límites de control de la media y del rango para medir el porcentaje de humedad en la sal.

$$\bar{\bar{X}} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} = \frac{\sum_{i=1}^{20} X_i}{20} = \frac{14.20}{20} = 0.71 \%$$

$$\bar{R} = \frac{\sum_{i=1}^n R_i}{n} = \frac{\sum_{i=1}^{20} R_i}{20} = \frac{5.4}{20} = 0.27 \%$$

$$\begin{aligned} LCS_R &= \bar{R} + \frac{3 d_3 \bar{R}}{d_2} \\ &= 0.27 + \frac{3(0.864)(0.27)}{2.326} \\ &= 0.57 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} LCS_{\bar{X}} &= \bar{\bar{X}} + \frac{3 \bar{R}}{d_2 \sqrt{2}} \\ &= 0.71 + \frac{3(0.27)}{2.326 \sqrt{5}} \\ &= 0.866 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} LCI_R &= \bar{R} - \frac{3 d_3 \bar{R}}{d_2} \\ &= 0.27 - \frac{3(0.864)(0.27)}{2.326} \\ &= -0.03 \quad \text{Luego} \quad LCI_R = 0 \end{aligned}$$

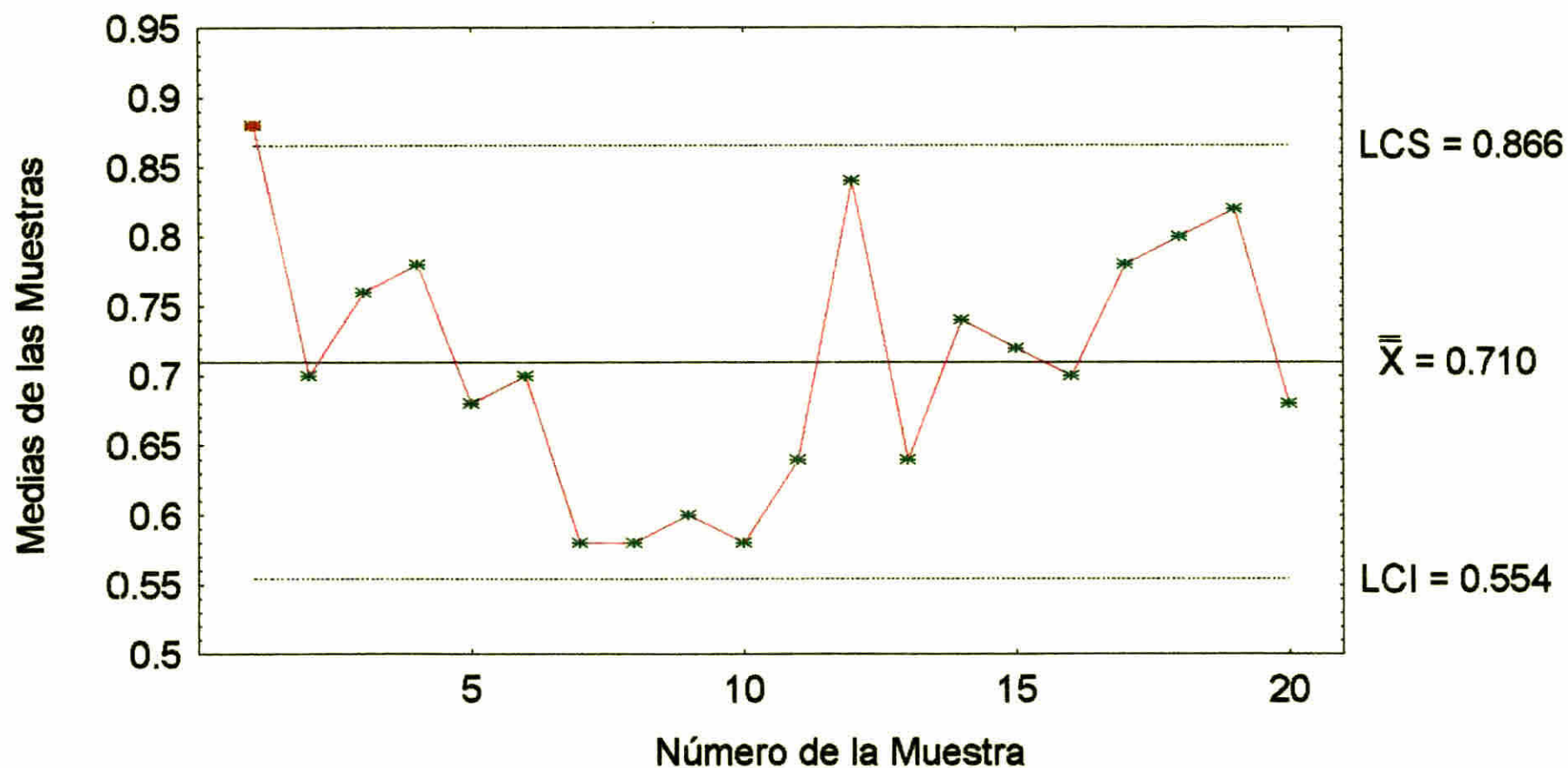
$$\begin{aligned} LCI_{\bar{X}} &= \bar{\bar{X}} - \frac{3 \bar{R}}{d_2 \sqrt{2}} \\ &= 0.71 - \frac{3(0.27)}{2.326 \sqrt{5}} \\ &= 0.554 \% \end{aligned}$$

Análisis de los Resultados:

La sal procesada por la empresa contiene una humedad promedio de 0.71% y el límite de control superior de la media establece una humedad máxima de 0.88%; lo cual está por encima de 0.50% que es la humedad máxima establecida por C.O.P.A.N.I.T.

Este caso ilustra un proceso cuya variabilidad está controlada; pero que funciona a un nivel inaceptable, pues así lo muestra el gráfico de la media. Si se desea resolver este problema, se necesita la intervención de la administración para mejorar el proceso. El objetivo de esta intervención es alcanzar un nivel aceptable. Como vemos, puede usarse el diagrama de control como un dispositivo de vigilancia.

GRAFICA N° 2
GRAFICA DE CONTROL DE LA MEDIA PARA EL
ANALISIS DE LA HUMEDAD EN LA SAL REFINADA



b) Gráficos de Control por Atributos:

En muchos casos de Control de Calidad, sólo se desea saber si un artículo determinado está o no defectuoso. En ese caso se observa el número de artículos defectuosos a partir de una muestra. A esto se le llama, muestreo por atributos.

Atributo es una característica de un ente que puede ser observada solo como la presencia o ausencia. Cuando la característica está ausente, el producto es defectuoso. Defectuoso y no defectuoso son considerados dos estados mutuamente excluyentes de un producto.

Gráfico de Control de la Fracción Defectuosa, Gráfico p

Este gráfico proporciona información acerca de la fracción o proporción de producto defectuoso producido por el proceso.

Los principios estadísticos que sirven de base al diagrama de control de la fracción defectuosa se basan en la distribución binomial. Veamos la construcción teórica de los límites de control de los gráficos "p".

Supóngase que se selecciona una muestra aleatoria de tamaño n , a la salida de un proceso de producción. Si X representa el número de artículos defectuosos en la muestra, entonces X tiene distribución binomial con parámetros n y p .

Por otro lado, la fracción defectuosa muestral $\hat{p}$ se define como el número de artículos defectuosos en la muestra dividido por el tamaño muestral, o sea, $\hat{p} = \frac{x}{n}$.

Entonces $\hat{p}$ tiene una distribución binomial con media $\mu = p$ y varianza $\sigma_p^2 = \frac{p(1-p)}{n}$.

Supóngase que se conoce la proporción de artículos defectuosos en la población o que la administración especifica un valor estandar en el proceso de producción. Entonces, los límites de control serían

$$LCS = p + 3\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

$$LCI = p - 3\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

Cuando se desconoce la proporción de artículos defectuosos del proceso, hay que estimarla a partir de los datos observados. Para ello, se seleccionan una serie de k muestras independientes, cada una de tamaño n y se calcula la proporción defectuosa en la i -ésima muestra como $\hat{p}_i = \frac{x_i}{n}$ $i = 1, 2, \dots, k$

La media de estas proporciones defectuosas es $\bar{p} = \frac{\sum_{i=1}^k \hat{p}_i}{k}$. El valor de p estima la fracción defectuosa desconocida. Por lo tanto los límites de control estimados están dados por

$$LCS = \bar{p} + 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}}$$

$$LCI = \bar{p} - 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}}$$

El gráfico np, una variación del gráfico p.

Este gráfico tiene las mismas características del gráfico p, con la diferencia de que en lugar del valor p , se usa el valor de np , que representa el número de defectuosos

Los límites de control del gráfico np son

$$LCS = np + 3 \sqrt{np(1-p)}$$

$$LCI = np - 3 \sqrt{np(1-p)}$$

Si no se conoce p , entonces se usará el estimador $\hat{p}$.

El gráfico p , origina conclusiones con base en valores relativos, el gráfico np los da con base en valores absolutos. Esto representa para algunos, la principal ventaja del uso del gráfico " np " contra el gráfico " p ".

Gráfico de control por defectos, gráfico c

En ocasiones, los artículos que se sujetan a inspección pueden tener más de un defecto, y entonces se desea contar defectos en lugar de solo clasificar el artículo como defectuoso o no. Si c_i ($c_i > 0$) representa el número de defectos observados del i -ésimo artículo inspeccionado, un buen modelo es suponer que c_i tiene una distribución de Poisson con parámetro c .

Sabemos que la media y la varianza de la distribución de Poisson son ambas iguales, de allí que los límites de control son

$$LCS = c + 3 \sqrt{c}$$

$$LCI = c - 3 \sqrt{c}$$

Si no se conoce el valor de c , se podría estimar como la media observada del número de defectos en la muestra de k artículos, o sea, $\bar{c} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k c_i$

En este caso, el gráfico de control tendrá los siguientes límites

$$LCS = \bar{c} + 3 \sqrt{\bar{c}}$$

$$LCI = \bar{c} - 3 \sqrt{\bar{c}}$$

El siguiente caso presenta el uso de los gráficos de control por atributos. Para ello, utilizamos la información correspondiente a un proceso de confección de botas industriales, en el cual se quería determinar si el lote de botas cumplía las especificaciones promedios establecidas de 5% como máximo de defectuosos y 10 defectos por lote como máximo

En este caso particular, se inspeccionaron 20 lotes de 20 botas cada uno y se registró el número de defectos y de defectuosos en cada lote

TABLA Nº 3

**NUMERO DE DEFECTOS Y DEFECTUOSOS,
EN MUESTRAS DE LOTES DE BOTAS INDUSTRIALES**

Nº de Lote	Número de Defectos	Número de Defectuosos
1	15	5
2	19	8
3	20	3
4	25	4
5	5	3
6	14	2
7	5	1
8	20	5
9	0	0
10	13	4
11	15	6
12	18	8
13	15	4
14	10	5
15	5	1
16	0	0
17	12	5
18	11	3
19	9	7
20	15	8

Cálculos para determinar los límites de control del Porcentaje de Defectuosos

$$\bar{p} = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^k x_i}{k} = \frac{82 / 20}{20} = 0.205$$

$$LC_p = \bar{p} \pm 3 \sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}}$$

$$LCS_p = 0.205 + 3 \sqrt{\frac{(0.205)(0.795)}{20}}$$

$$= 0.476$$

$$LCI_p = 0.205 - 3 \sqrt{\frac{(0.205)(0.795)}{20}}$$

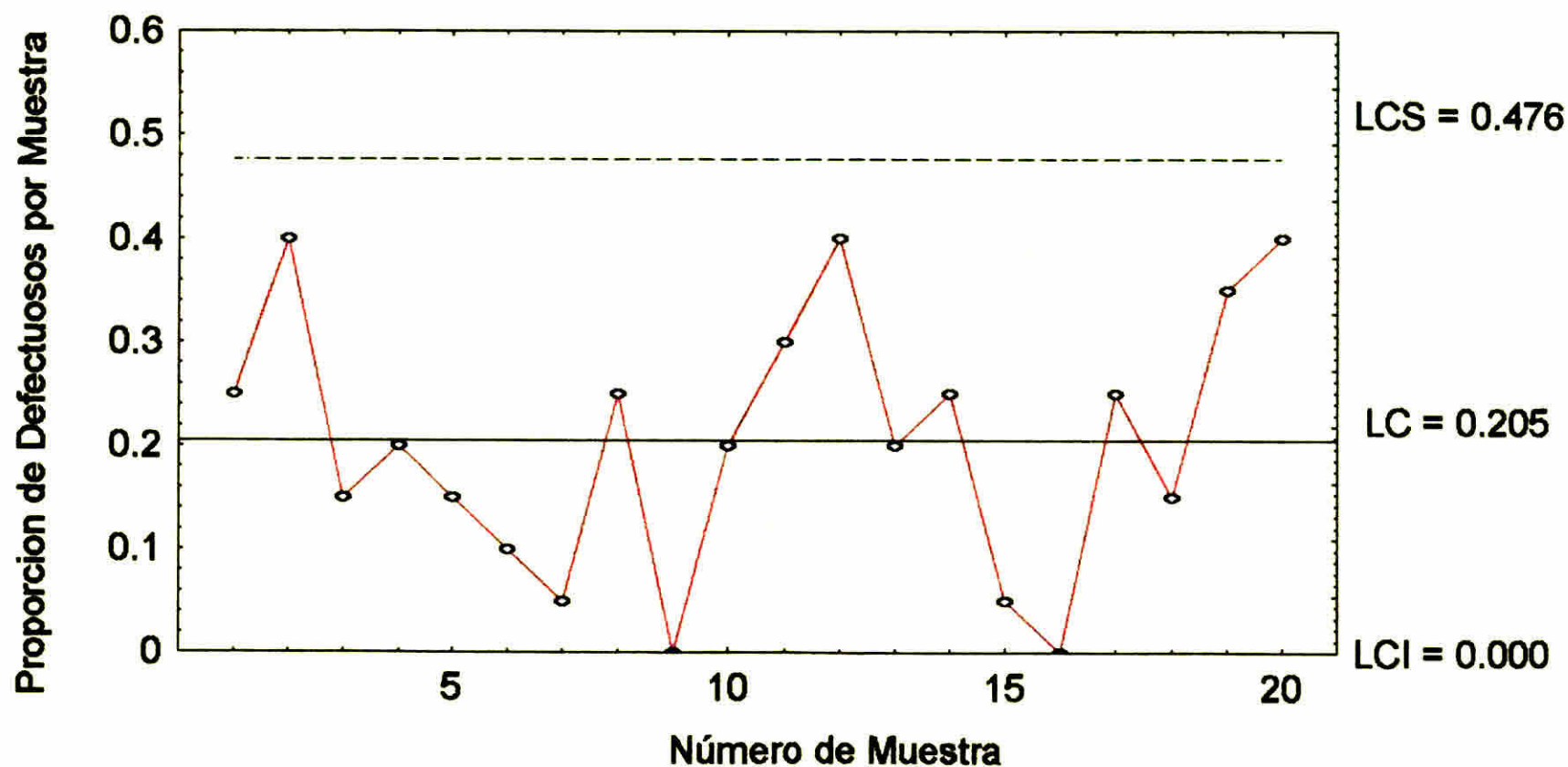
$$= -0.066$$

$LCI_p = 0$ pues el límite de control no puede ser negativo

Análisis de los Resultados

En la gráfica de la fracción defectuosa, observamos que ningún punto queda fuera de los límites. Podemos decir que el proceso es capaz de dar una calidad promedio de 20.5% de defectuosos, lo cual está lejos de la especificación 5%. Se debe investigar, entonces, la causa de este comportamiento que ocasiona tanto rechazo.

GRAFICA N° 3
GRAFICA DE CONTROL DE LA PROPORCION DE DEFECTUOSOS
EN EL LOTE DE BOTAS INDUSTRIALES



Cálculos para determinar los límites de control del Número de Defectos por lote

$$\bar{C} = \frac{1}{k} \sum_{j=1}^k C_j = \frac{1}{20} \sum_{j=1}^{20} C_j = \frac{246}{20} = 12.3$$

$$LC_c = \bar{c} \pm 3\sqrt{\bar{c}}$$

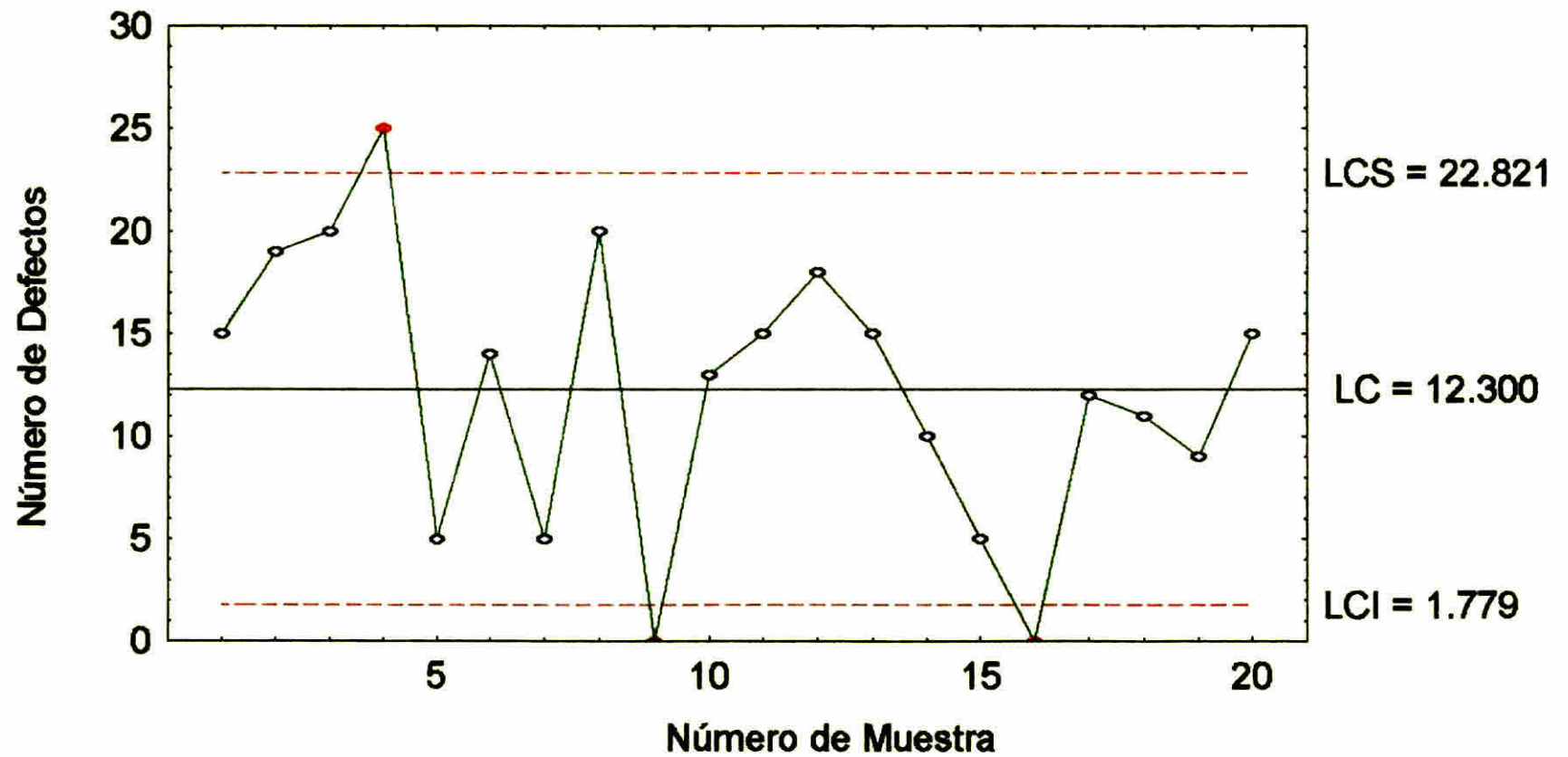
$$\begin{aligned} LCS_c &= 12.3 + 3\sqrt{12.3} \\ &= 22.821 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} LCI_c &= 12.3 - 3\sqrt{12.3} \\ &= 1.779 \end{aligned}$$

Análisis de los Resultados

La gráfica registra un punto fuera de control. Además, el proceso no cumple lo establecido previamente lo cual indica que se están entregando lotes con más defectos (12 defectos) de lo especificado (10 defectos por lote).

GRAFICA N° 4
GRAFICA DE CONTROL DEL NUMERO DE DEFECTOS
EN EL LOTE DE BOTAS INDUSTRIALES



CUARTO CAPITULO
MUESTREO DE ACEPTACIÓN

MUESTREO DE ACEPTACIÓN

A continuación analizaremos la teoría del muestreo de aceptación y las curvas características de operación

El muestreo de aceptación es una aplicación importante de la estadística al Control de Calidad. Implica el uso de planes sistemáticos que proporcionan órdenes para hacer el muestreo en la recepción de materias primas y en productos terminados. También puede utilizarse en el control de proceso o en control de lotes semiprocessados. El muestreo de aceptación es un plan de carácter estadístico para tomar decisiones de aceptación/rechazo en un lote de un producto cualquiera. En vez de inspeccionar todo el lote de artículos, se evalúa una muestra aleatoria de varias unidades y se toma como base para la decisión de aceptar o rechazar todo el lote. Por supuesto, existen algunos riesgos inherentes a los posibles errores de muestreo

Al ejecutar muestreo de aceptación se persiguen dos objetivos fundamentales

Asegurar la calidad del lote y procurar que éste, cumpla con lo especificado por el consumidor

Asegurar la calidad del producto durante un largo plazo

Las curvas características de operación muestran los riesgos de cada plan de muestreo, junto con su habilidad para discriminar entre lotes de buena o de mala calidad

1. Conceptos básicos del muestreo de aceptación:

Para que una empresa controle la calidad de un producto, debe adoptar la técnica de gráficos de control estadístico durante el proceso de fabricación. Sin embargo, desde el punto de vista del comprador, éste desea verificar que el producto cumpla con las especificaciones establecidas en los contratos y en los diseños y por ello, se propone aplicar la inspección de lotes

El primer método de inspección es el que consiste en inspeccionar uno por uno a todos los artículos. Esto resulta indispensable cuando debe asegurarse completamente que todos los productos cumplen con los estándares. Sin embargo, esta inspección no es tan efectiva como parece, debido a las fallas que se pueden presentar en los instrumentos de medición y al cansancio de los inspectores.

El otro método de inspección, que es considerado uno de los campos más importantes del control estadístico de calidad, es el muestreo de aceptación. El propósito del muestreo de aceptación es juzgar los lotes para determinar una manera de actuar. Un muestreo de aceptación simplemente acepta o rechaza lotes, aunque todos los lotes tengan la misma calidad, el muestreo aceptará unos y rechazará otros, sin que necesariamente los aceptados sean mejores que los rechazados.

Algunas características de cada una de estas dos formas de inspección se enumeran a continuación.

INSPECCIÓN 100%**INSPECCIÓN POR MUESTREO****A. COSTO**

El costo de inspección es muy alto, no es recomendable cuando los lotes son muy grandes y cuando los ensayos son costosos.

El costo de inspección es bajo, permite estudiar las características de calidad por unidad y tomar decisiones más rápidamente

B. ERRORES

Los errores debido a la fatiga, negligencia y dificultades de supervisión, que no se pueden medir ni estimar, hacen que no se obtengan conclusiones exactas.

Es posible una exactitud razonable de la inferencia. Se puede medir el error de muestreo. La inspección se puede organizar eficientemente.

C. TIPO DE INSPECCIÓN

No es aplicable cuando la inspección es destructiva

Es el único método aplicable cuando la inspección produce la destrucción de las unidades respectivas

Estos aspectos hacen que en la mayoría de las situaciones, se prefiera la inspección por muestreo, dadas las ventajas que ofrece

La inspección por muestreo o muestreo de aceptación consiste en evaluar el producto contenido en un lote o proceso, con base en una muestra aleatoria, considerándolo conforme o no de acuerdo a una especificación de calidad dada, para tomar una decisión respecto a todo el lote

Hay dos tipos de inspección por muestreo, a saber inspección por muestreo lote por lote e inspección por muestreo continuo. En la primera se toma una muestra de un lote específico de artículos y éste se acepta o rechaza con base en la calidad de la muestra. En la inspección por muestreo continuo, se utilizan resultados de la inspección para determinar si para los próximos artículos a inspeccionar, se usará inspección por muestreo o inspección 100%

a) Plan de muestreo lote por lote:

Los objetivos del muestreo de aceptación lote por lote son

- a) aceptar o rechazar lotes, según su conformidad con las especificaciones**
- b) incrementar, indirectamente, la calidad de la producción a través de las tasas de rechazo y de aceptación**

En la inspección de muestreo no se trata de determinar la calidad ⁸ del lote, sino establecer una regla de decisión respecto al lote.

⁸ En muestreo de aceptación, la calidad de un lote se mide por la fracción defectuosa en el mismo.

Un plan de muestreo consiste en establecer un tamaño de muestra (n) y un número máximo de unidades defectuosas admitidas en esa muestra (c), llamado comúnmente, número de aceptación, de manera que si el número de unidades defectuosas encontradas en la muestra es menor o igual que el número de aceptación, se acepta el lote, en caso contrario, se rechaza el lote

Los planes de muestreo se pueden clasificar, según dos criterios. el tipo de característica de calidad y el número de muestras.

Si las características se miden en una escala continua (e interesa medirlas), se utiliza inspección de aceptación para variables. Si lo que interesa es clasificar los artículos como defectuosos o no defectuosos, con respecto a un conjunto de características, se aplica la inspección por atributos.

El número de muestras que se requieren para tomar una decisión, clasifican los planes de muestreos en simple, doble y múltiple. Existen otros planes especiales para inspección destructiva, secuencial, etc. Nosotros enfatizaremos únicamente en el plan de muestreo simple, tanto para atributos como para variables

Puede apreciarse la similitud entre un plan de muestreo y una prueba de hipótesis, donde la hipótesis sometida a prueba dice: el lote tiene una fracción defectuosa menor o igual que la aceptada, y la hipótesis alternativa, establece que la fracción defectuosa es mayor que la aceptada

Esto va acompañado de un nivel de significancia α que es la probabilidad de rechazar un lote cuya calidad sea aceptable, y otro valor β que corresponde a la probabilidad de aceptar un lote cuya calidad no sea aceptable

Sin embargo, en una prueba de hipótesis, "la aceptación de la hipótesis nula" sólo significa que no hay evidencia suficiente para rechazarla. En el caso del muestreo de aceptación se está interesado en tomar una decisión, por lo que aceptar un lote, significa eso mismo y no una aceptación tentativa.

b) Conformación del lote:

Un lote es un conjunto de unidades de producto constituido para embarque, para inspección o con otro objetivo

Para facilitar la inspección de los lotes, éstos deben cumplir algunas características

- a) los lotes deben ser homogéneos, es decir, provenir de la misma línea de producción.**
- b) en general, son preferibles lotes grandes Económicamente, es más eficiente inspeccionar lotes grandes, que pequeños.**
- c) Para su adecuada manipulación e identificación, el lote debe ser estático**

La homogeneidad de la producción puede ser analizada mediante los gráficos de control y la aplicación de pruebas estadísticas de homogeneidad Para la construcción de lotes homogéneos, deben considerarse las fuentes de variación que interesa distinguir días, turnos, operadores, máquinas, materia prima, etc.

El lote homogéneo tiene ventajas económicas y discriminatorias. El costo de inspección por unidad muestreada es menor, si el lote es grande Además, para un tamaño de lote dado, la curva de operación característica es más sensible y discriminatoria conforme aumenta el tamaño de la muestra.

c) Muestra aleatoria:

Se ha hablado de Inspección por muestreo estadístico, precisamente, el sistema se basa en que la muestra extraída sea realmente estadística. Para obtener muestras aleatorias, es conveniente que los lotes sean lo más uniformes posible y además conviene verificar si las muestras se extraen al azar.

Para lograr que la muestra sea aleatoria deben tomarse en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Cuando sea prácticamente posible, puede usarse una tabla de números aleatorios para seleccionar una muestra de artículos numerados, dentro de un lote.

b) Si los productos están lo más mezclados posible dentro del lote, su posición en alguna sección de él es aleatoria y, por lo tanto, la muestra puede extraerse de cualquier parte del lote.

c) Si el lote no es homogéneo pero se pueden identificar estratos dentro del él que si sean homogéneos, se puede considerar cada uno de ellos como universos y seleccionar una muestra por estrato, siguiendo los métodos (a) ó (b) o cualquier otro que sea apropiado.

Es necesario insistir en la importancia del muestro aleatorio. Si se usan métodos de juicio para seleccionar la muestra, se perderá la base estadística del procedimiento de muestreo para aceptación.

d) La curva característica de operación:

Una de las herramientas más importantes en la evaluación de la efectividad o precisión de un plan de muestreo es la curva característica de operación, la cual

permite conocer la probabilidad de aceptación de un lote, según la fracción defectuosa del proceso.

Supongamos que un lote de calidad θ es presentado (de modo que θ es la proporción de defectuosos en el lote o del proceso) y se usará un plan de muestreo simple.

Como tenemos un plan de muestreo simple; n artículos serán seleccionados aleatoriamente del lote, éste será aceptado si c o menos artículos defectuosos son encontrados. Entonces, la probabilidad de que el lote de calidad θ sea aceptado está dado por la distribución binomial, esto es:

$$P(\theta) = \sum_{r=0}^c \binom{n}{r} \theta^r (1-\theta)^{n-r}, \quad \text{donde } 0 \leq \theta \leq 1$$

Esta función es ilustrada en la figura 8.

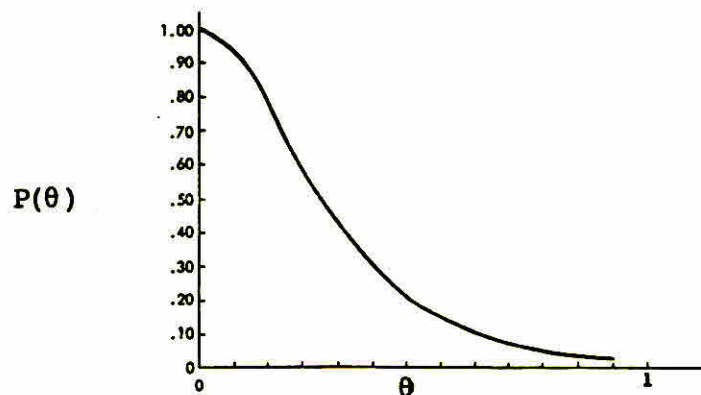


Fig. 8. Curva Característica de Operación

Claramente, cuando $\theta=0$, todos los lotes son aceptados y $P(\theta) = 1$. Cuando θ crece, $P(\theta)$ decrece hasta cero y entonces $\theta=1$. Esta curva, mostrada en la figura 8 es llamada la "Curva Característica de Operación", o curva CO.

Para cualquier plan de muestreo, la curva CO puede ser calculada. Idealmente, podemos tener una CO para los cuales todos los lotes con $\theta < \theta'$ son aceptados, y los otros rechazados. O sea,

$$p(\theta) = \begin{cases} 1 & \forall \theta < \theta' \\ 0 & \forall \theta > \theta' \end{cases}$$

como se observa en la figura 9.

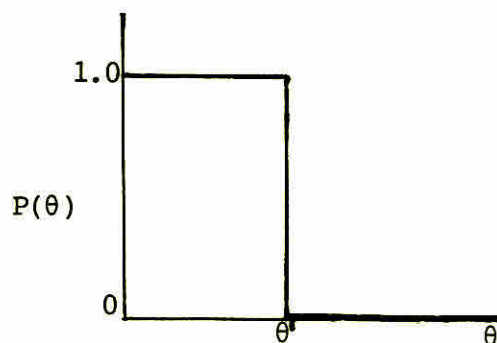


Fig. 9. Una curva CO ideal

Esta curva es imposible de alcanzar sin una inspección al 100%, sin errores.

Una especificación alternativa es la siguiente:

$$P(\theta) = \begin{cases} 1 & \forall \theta < \theta' \\ 0 < P(\theta) < 1 & \forall \theta' < \theta < \theta'' \\ 0 & \forall \theta > \theta'' \end{cases}$$

sobre la región (θ', θ'') . Lo cual se muestra en la figura 10.

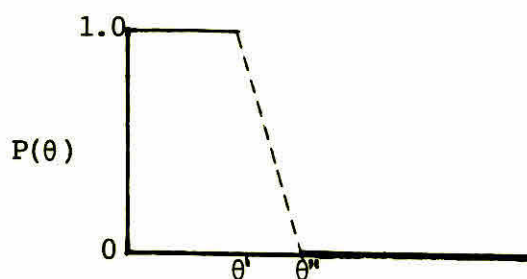


Fig. 10. Una forma alternativa de la curva CO ideal

Desafortunadamente, esta formulación alternativa no puede ser alcanzada de igual manera sin un muestreo al 100%.

Una nueva formulación es la siguiente. Se especifica una buena calidad, θ_1 la cual requerimos en un plan de muestreo para aceptar lotes con una probabilidad mayor que $(1-\alpha)$.

$$P(\text{rechazar lotes de calidad} < \theta_1) < \alpha$$

Esta probabilidad es llamada, riesgo del productor, y representa el riesgo que el productor tiene de rechazar un producto de buena calidad.

También se especifica una mala calidad, θ_2 , la cual requiere el plan de muestreo para rechazar lotes con una probabilidad mayor que $(1-\beta)$. Alternativamente, podemos escribir:

$$P(\text{aceptar lotes de calidad} > \theta_2) \leq \beta$$

Esto es, el riesgo del consumidor. El riesgo del consumidor consiste en aceptar una mala calidad en, a lo sumo $\beta\%$ de los casos.

Para representar los riesgos tanto del productor como del consumidor debemos tomar dos juegos de puntos sobre la curva CO, como se muestra en la siguiente figura.

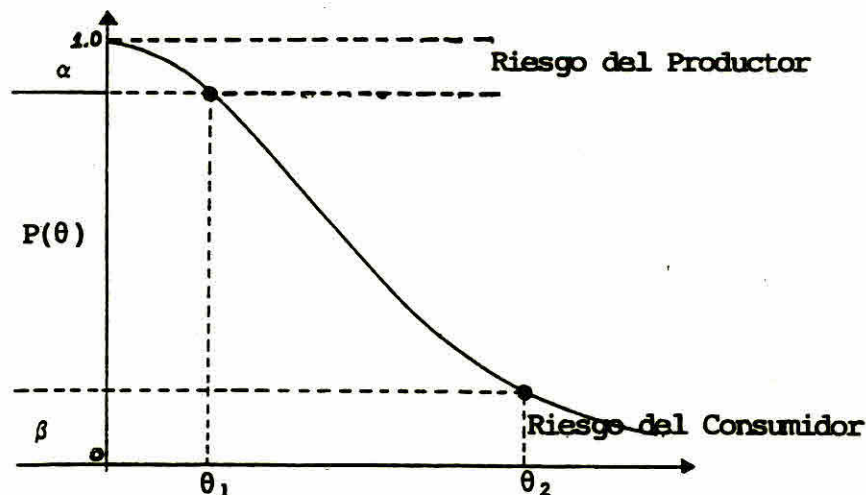


Fig. 11 Riesgos del Productor y del Consumidor

La curva CO tiene ahora la forma de una z suavizada, que considera los riesgos de cometer errores de tipo I y tipo II ⁹.

Conforme aumenta el tamaño de la muestra, para c constante, aumenta la precisión con la que el plan acepta buenos lotes y rechaza los malos, acercándose al plan ideal (figura 12). Mientras más grande sea la pendiente de la curva CO, mayor será el poder discriminatorio.

Con estos tipos de curvas, el productor desea seleccionar el plan que presenta el menor tamaño de muestra y el consumidor el que presenta el tamaño de muestra más grande.

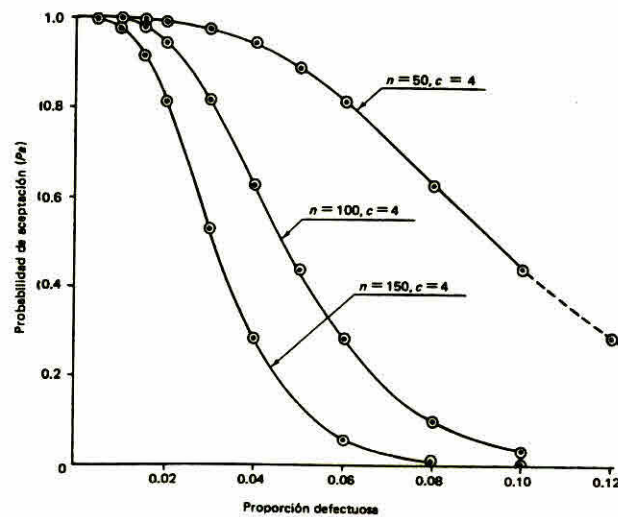


Fig. 12. Curvas Características de Operación para diferentes tamaños de muestra y un valor de c constante

⁹ El error tipo I consiste en rechazar un lote con una calidad aceptable; el error tipo II es el de aceptar un lote de calidad deficiente.

Si se mantiene constante el tamaño de la muestra (n), entonces conforme disminuye c , disminuyen las probabilidades de aceptación, lo que se ve en la forma en que la curva CO se achata (figura 13).

Observando la curva de operación, y desde el punto de vista del productor, se puede notar que los planes de muestreo se vuelven más discriminantes cuando se mantiene el tamaño de la muestra y se reduce el número de aceptación. Lo contrario ocurre en el caso de que el análisis se haga desde el punto de vista del consumidor.

Con estas curvas, el productor quiere que se utilice al plan que tiene el valor de c más grande, mientras que el consumidor prefiere el plan que tiene a c pequeño. Esto se debe a que cada uno de ellos busca el plan que suministre más protección, o sea, que el productor desea que se le acepten la mayor cantidad de lotes con un porcentaje de defectuosos igual o menor que el especificado. El consumidor no quiere aceptar lotes con un porcentaje de defectuosos igual o mayor que el especificado por él.

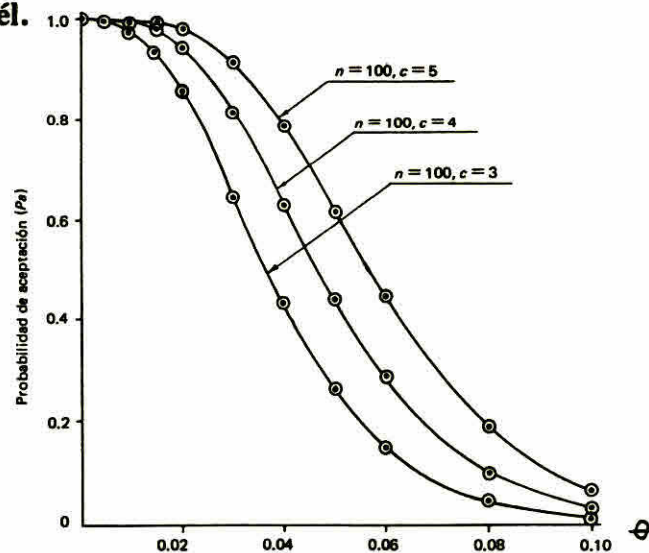


Fig. 13 Curvas Características de Operación para un tamaño de muestra constante y valores diferentes de c .

La curva característica de operación se puede clasificar en dos tipos tipo A y Tipo B.

La curva característica de operación tipo A corresponde al punto de vista del consumidor quien acepta o rechaza un solo lote y no todos los lotes producidos por el proceso (población finita) Las probabilidades de aceptación son calculadas a partir de la distribución hipergeométrica o aproximadas por la distribución binomial, cuando el lote es grande

La curva tipo B da la proporción de lotes de un proceso que serían aceptados bajo ese plan de muestreo, bajo el supuesto de que la población es infinita (se trata de un proceso de producción) En este caso, las probabilidades de aceptación son calculadas con la distribución binomial o aproximada por la distribución de Poisson (para p' pequeño)

Para comprender esta clasificación es importante recordar que cuando la población es finita, el tipo de muestreo que se use puede transformarse en infinita. Cuando se usa muestreo sin reemplazo, la probabilidad de ocurrencia de una unidad defectuosa no se mantiene constante de una selección a otra y, por ello, la distribución exacta del número de unidades defectuosas en el lote, es la distribución hipergeométrica.

Pero, si el muestreo es con reemplazo (o la población se considera muy grande o infinita), la probabilidad de que ocurra una unidad defectuosa es constante de una selección a otra. Esto proporciona las condiciones necesarias para que la distribución exacta del número de unidades defectuosas en el lote sea la distribución binomial

2. Plan de muestreo simple por atributos:

Empleando los conceptos vistos hasta ahora, podemos derivar un plan de muestreo por atributos. La explicación se hará, siguiendo un plan para una sola muestra.

Definición de un Plan de Muestreo Simple

Se define un plan de muestreo simple con la determinación de un tamaño de muestra (n) y un número de aceptación (c).

Este tipo de plan funciona de la siguiente manera: se toma un lote (N) y se extrae una muestra de tamaño n . La muestra se inspecciona al 100%; si contiene c o menos defectuosos, se acepta el lote de donde proviene la muestra. Si contiene más de c defectuosos, se rechaza la muestra y el lote de donde proviene la muestra. Esto se puede esquematizar según la figura 14.

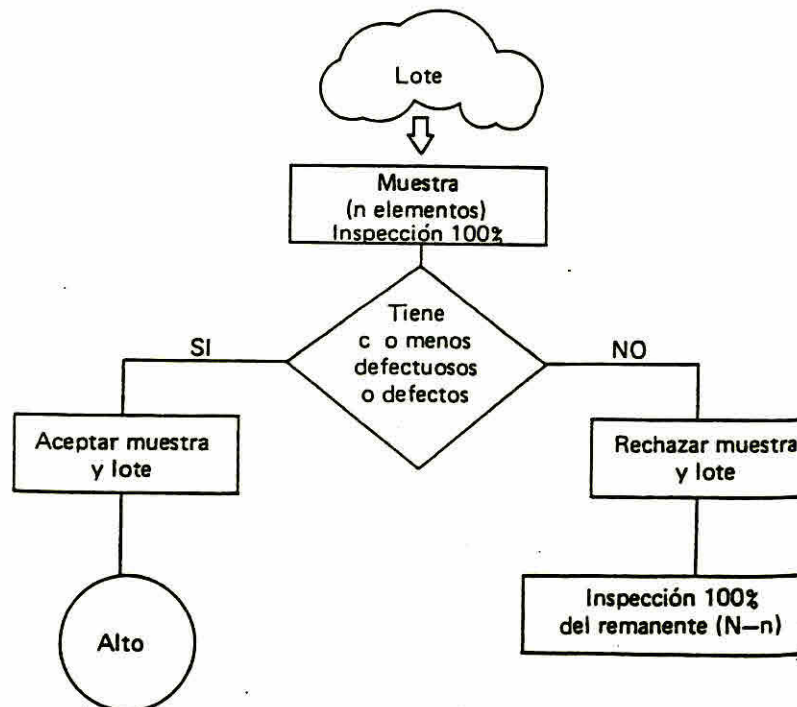


Fig. 14 Representación gráfica del funcionamiento de un plan de muestreo simple

a) Diseño de un plan de muestreo simple por atributos

Para encontrar los valores de n y c de un plan de muestreo que satisfagan las dos propiedades que habíamos mencionado anteriormente

$$P(\text{rechazar lotes de calidad} < \theta_1) < \alpha \quad (1)$$

$$P(\text{aceptar lotes de calidad} > \theta_2) < \beta \quad (2)$$

primero se establecen los valores de los indicadores con los que debe cumplir el plan de muestreo

Supongamos que se desea elaborar un plan tal que la probabilidad de aceptación es mayor o igual que $(1-\alpha)$ para lotes con una fracción defectuosa menor o igual que θ_1 , mientras que para lotes con una fracción defectuosa mayor o igual que θ_2 , la probabilidad de aceptación es menor o igual que β . Usando la distribución binomial, tenemos

$$P(r \leq c) = \sum_{r=0}^c \binom{n}{r} \theta_1^r (1-\theta_1)^{n-r} \geq 1-\alpha \quad (3)$$

$$\sum_{r=0}^c \binom{n}{r} \theta_2^r (1-\theta_2)^{n-r} \leq \beta \quad (4)$$

Necesitamos encontrar un par de valores (n, c) que satisfagan estas desigualdades. Usualmente el tamaño de muestra es grande y la fracción defectuosa es pequeña, por lo que podemos aproximar la binomial a la Poisson, de lo cual se obtiene

$$P(r \leq c) = \sum_{r=0}^c \frac{e^{-n\theta_1} (n\theta_1)^r}{r!} \geq 1-\alpha$$

$$\sum_{r=0}^c \frac{e^{-n\theta_2} (n\theta_2)^r}{r!} \leq \beta$$

De esta manera, la distribución acumulada de Poisson puede ser relacionada con la distribución acumulada X^2 si se demuestra que

$$\frac{1}{c!} \int_m^\infty t^c e^{-t} dt = \sum_{r=0}^c \frac{e^{-m} m^r}{r!} \quad (5)$$

Veamos.

$$\frac{1}{c!} \int_m^\infty t^c e^{-t} dt = -t^c e^{-t} \Big|_m^\infty + c \int_m^\infty t^{c-1} e^{-t} dt$$

Al integrar por partes, se obtiene,

$$\begin{aligned} - \int_m^\infty t^c e^{-t} dt &= \frac{1}{c!} [e^{-t} (-t^c - ct^{c-1} - c(c-1)t^{c-2} - c(c-1)(c-2)t^{c-3} - \dots)]_m^\infty \\ &= \frac{1}{c!} \{ e^{-m} (m^c + cm^{c-1} + c(c-1)m^{c-2} + c(c-1)(c-2)m^{c-3} + \dots) \} \\ &= \frac{e^{-m} m^c}{c!} + \frac{ce^{-m} m^{c-1}}{c!} + \frac{c(c-1)e^{-m} m^{c-2}}{c!} + \frac{c(c-1)(c-2)e^{-m} m^{c-3}}{c!} + \dots \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\sum_{r=0}^c \frac{e^{-m\theta} (m\theta)^r}{r!} = P(X^2 > 2m\theta) \quad (6)$$

puesto que la integral del lado izquierdo de (5) es la probabilidad de que la X^2 sea mayor que $2m\theta$ para una distribución X^2 con $2(c+1)$ grados de libertad

Por consiguiente, las demandas del productor y del consumidor se representarían de la siguiente manera.

$$P(X^2 > 2m\theta_1) = 1 - \alpha$$

$$P(X^2 > 2m\theta_2) = \beta$$

Si denotamos el 100 α percentil de la χ^2 con $2(c+1)$ grados de libertad por χ^2_{α} , entonces obtenemos las siguientes ecuaciones

$$2n\theta_1 = \chi^2_{\alpha} \quad (7)$$

$$2n\theta_2 = \chi^2_{1-\beta} \quad (8)$$

Si ahora, $r(c) = \frac{\chi^2_{1-\beta}}{\chi^2_{\alpha}}$ entonces c es el valor más pequeño que satisface

$$r(c) < \frac{\theta_2}{\theta_1} < r(c-1)$$

De (7) y (8) se obtiene fácilmente

$$n = \frac{\chi^2_{1-\beta}}{2\theta_2} \quad \text{ó} \quad n = \frac{\chi^2_{\alpha}}{2\theta_1}$$

donde los grados de libertad para la chi-cuadrado son $2(c+1)$

Como se observa, una vez que se ha determinado c , podemos encontrar n a través de (7) u (8). Para ello, debe establecerse de antemano los indicadores con los que debe cumplir el plan de muestreo. Así, las demandas de las dos partes, el productor y el consumidor, pueden ser satisfechos simultáneamente.

De esta manera, la curva CO puede ser trazada y pasará a través de los puntos $(\theta_1, 1-\alpha)$ y (θ_2, β) , de hecho siempre pasará a través del punto $(0,1)$ puesto que los lotes con 0% de defectuosos son aceptados con probabilidad 1 (ver fig 11)

3 Plan de muestreo simple para variables

Cuando una característica de calidad puede ser medida en una escala continua y tiene una distribución conocida de un tipo específico (por ejemplo, la distribución normal) se puede usar un plan basado en mediciones muestrales, tales como el promedio y la desviación estándar de la muestra, y en los límites de especificación dados.

Las ventajas que tiene este procedimiento son.

- 1 Se puede obtener la misma curva CO con un tamaño de muestra menor que el requerido para un plan de atributos Este ahorro puede ser especialmente importante si la inspección es destructiva o si el producto es muy caro**
- 2 Se obtiene información adicional proporcionada por cada muestra.**
- 3 Si la distribución de la variable es normal, existe una relación funcional exacta entre la media, la desviación estándar y la fracción defectuosa para un límite de especificación dado La fracción defectuosa equivale al área que hay en las colas de una distribución normal, más allá de los límites de especificación.**

Las desventajas que tiene son las siguientes

- 1 Debe emplearse un plan de inspección para cada característica por separado**
- 2 Es muy importante evaluar la precisión, exactitud y reproducibilidad de los métodos de medición y darles mantenimiento continuo, lo que requiere de una mayor labor técnica y de supervisión**

3 Teóricamente, es posible que bajo un plan de muestreo para variables, un lote sea rechazado por el criterio de variables, aunque la muestra no contenga elementos defectuosos

4 La distribución de la variable de calidad debe ser normal

El efecto de la no normalidad de la variable es especialmente importante para la estimación de la fracción defectuosa, más que para el cálculo de probabilidades. Es necesario atender un poco más este punto, pues es la principal razón por el cual el uso de estos planes no se ha difundido ampliamente

a) Relación entre la media y la desviación estándar de un proceso para una variable con distribución normal

Si la distribución de la característica de calidad X , es normal, la fracción defectuosa es una función exacta de la media y de la desviación estándar para los límites de especificación dados. Simbólicamente,

$$p'_I = F\left(Z \leq \frac{I - \bar{X}}{\sigma}\right)$$

donde I es el límite de especificación inferior,

$$p'_S = F\left(Z \geq \frac{S - \bar{X}}{\sigma}\right)$$

donde S es el límite de especificación superior

Cuando se tienen dos límites de especificación (S e I), entonces conviene distinguir las fracciones defectuosas asociadas a cada uno, con un subíndice, es decir, p'_I es la fracción defectuosa producida por el proceso que cae por debajo del límite inferior, p'_S es la fracción defectuosa producida por el proceso que cae por encima del límite superior

La fracción defectuosa total, en este caso, es la suma de las fracciones defectuosas para ambos límites

$$p' = p'_1 + p'_2$$

Dado que la fracción defectuosa se obtiene directamente de la tabla de la distribución normal estándar, la calidad del proceso o lote puede representarse por el valor de Z (Z_2 o Z_1) correspondiente a la fracción defectuosa, y, donde Z puede ser calculada con los parámetros de la distribución o con los estimadores respectivos. La fracción defectuosa dependerá de los valores que asuman $\bar{X}$ y σ

b) Planes de muestreo

Un plan de muestreo para variables consiste en definir

- 1) Un tamaño de muestra n.**
- 2) Un método para estimar la fracción defectuosa**
- 3) La máxima fracción defectuosa permisible (M) o un valor crítico (K) en términos de la variable estandarizada.**

La inspección por muestreo para variables se divide en tres categorías según la medida de variabilidad utilizada, de esta manera, se tienen los siguientes planes

- a) La desviación estándar poblacional (σ)**
- b) La desviación estándar muestral (S)**
- c) el recorrido de la muestra (R)**

A continuación se presenta la derivación de estos planes de muestreo, en los cuales se define un solo límite de especificación.

Plan de muestreo con desviación estándar conocida

Si el proceso o lote tiene una distribución normal y su desviación estándar (σ) es conocida, se logra una gran economía en el tamaño de la muestra.

En estas condiciones la fracción defectuosa del lote o proceso puede ser estimada por el área bajo la curva más allá de los límites de especificación estandarizados (Z_s o Z_I)

$$Z_s = \frac{S - \bar{X}}{\sigma} \quad \text{y} \quad Z_I = \frac{I - \bar{X}}{\sigma}$$

Por la simetría, propiedad de la distribución normal se tiene que

$$P(Z \leq Z_I) = P(Z \geq -Z_I) \quad \text{donde} \quad -Z_I \text{ es } \frac{\bar{X} - I}{\sigma}$$

lo que nos permite trabajar siempre con valores de cero o positivos, lo que es muy útil para evitar el manejo de números negativos

Sin embargo, una mejor estimación de p puede obtenerse si se utiliza la variable estandarizada corregida Q , que nos dará la estimación insesgada de varianza mínima de la fracción defectuosa p . Así,

$$Q_I = \frac{\bar{X} - I}{\sigma} \sqrt{\frac{n}{n-1}} = Z_I \sqrt{\frac{n}{n-1}}$$

6

$$Q_s = \frac{S - \bar{X}}{\sigma} \sqrt{\frac{n}{n-1}} = Z_s \sqrt{\frac{n}{n-1}}$$

donde $\bar{X}$ es el promedio de la variable X , calculado a partir de la muestra aleatoria de tamaño n .

El uso de Q provee una estimación insesgada de varianza mínima para p , la fracción defectuosa, y esta propiedad es óptima para cualquier tamaño de muestra

Recordemos que un estimador T de θ se dice que es insesgado de varianza mínima, si cumple las siguientes condiciones

- * $E(T) = \theta$**
- * $Var(T)$ es menor que la varianza de cualquier otro estimador insesgado de θ**

Con las consideraciones hechas hasta el momento, el problema básico es encontrar un plan de muestreo que satisfaga las siguientes características

- a) la probabilidad de aceptación es mayor o igual que $(1-\alpha)$ para lotes o procesos con fracción defectuosa $p < p_1$**
- b) la probabilidad de aceptación es menor o igual que β para lotes o procesos con fracción defectuosa $p > p'_1$**

Para σ constante, un proceso con un límite de especificación dado, proveerá una fracción defectuosa que depende del promedio del proceso

Bajo estas condiciones, una fracción defectuosa de p'_1 será producida por un proceso con media $\bar{X}'_1$ y una fracción defectuosa de p'_2 lo será por un proceso con media $\bar{X}'_2$. Si se define un límite de especificación superior, entonces

$$p_1 = P\left(X \geq \frac{S}{X_1}\right) = P\left(Z \geq \frac{S - \bar{X}'_1}{\sigma}\right)$$

$$p'_2 = P\left(X \geq \frac{S}{X_2}\right) = P\left(Z \geq \frac{S - \bar{X}'_2}{\sigma}\right)$$

Lo que puede apreciarse gráficamente

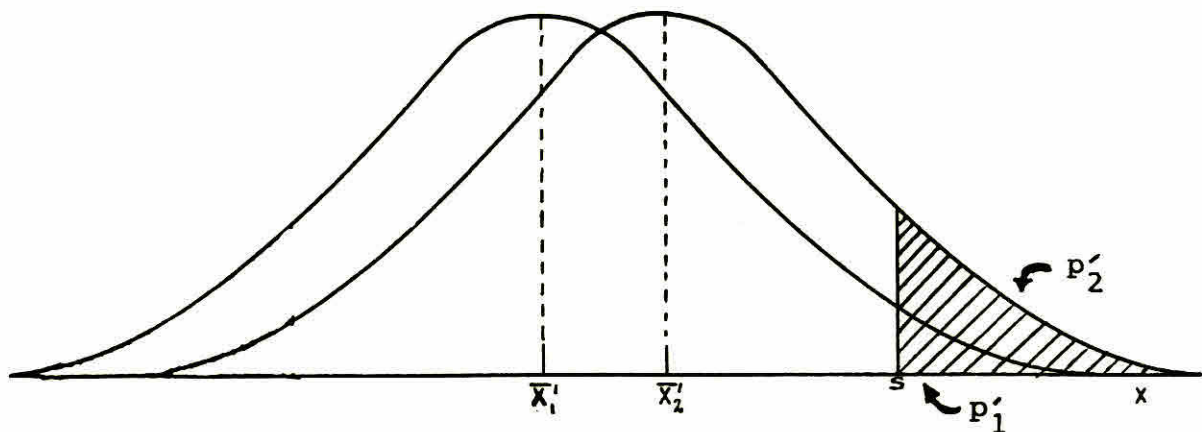


Fig. 15 Fracciones defectuosas producidas por procesos con diferentes medias

La Z asociada a p'_1 , se denota Z_1 y la asociada a p'_2 , Z_2 . Estos valores de Z aproximan la solución parcial del problema, lo que resta es cumplir con las probabilidades de aceptación, requeridas por el consumidor.

Para lograr la solución completa se busca el valor crítico k asociado a la máxima fracción defectuosa admitida, para lo cual pueden usarse cualquiera de las dos variables estandarizadas: Z ó Q . Así, si Z es mayor o igual a k se acepta el lote; en caso contrario, se rechaza.

Para facilitar el desarrollo matemático del procedimiento se especificará el límite superior S ; el resultado es equivalente para el límite de especificación inferior.

Si $Z_s \geq k$ se acepta el lote, es decir, si $\frac{S - \bar{X}}{\sigma} \geq k$

Si se suma y resta al lado izquierdo de la desigualdad $\frac{\bar{X}'}{\sigma}$, la expresión anterior resulta en

$$\frac{S - \bar{X}}{\sigma'} + \frac{\bar{X}' - \bar{X}}{\sigma} \geq k$$

$$\frac{\bar{X}' - \bar{X}}{\sigma'} \geq k - \frac{S - \bar{X}}{\sigma}$$

si se multiplica ambos lados por $\sqrt{n}$

$$\frac{\bar{X}' - \bar{X}}{\sigma' / \sqrt{n}} \geq \left(k - \frac{S - \bar{X}}{\sigma} \right) \sqrt{n}$$

Se puede observar que si

$$Z_1 = \frac{S - \bar{X}_1'}{\sigma'} \quad y \quad Z_2 = \frac{S - \bar{X}_2'}{\sigma'}$$

se puede calcular n y k, tal que

$$P \left(\frac{\bar{X}' - \bar{X}}{\sigma' / \sqrt{n}} \geq (k - Z_1) \sqrt{n} \right) = 1 - \alpha$$

y

$$P \left(\frac{\bar{X}' - \bar{X}}{\sigma' / \sqrt{n}} \geq (k - Z_2) \sqrt{n} \right) = \beta$$

Como $\frac{\bar{X}' - \bar{X}}{\sigma' / \sqrt{n}}$ se distribuye normalmente con media cero y varianza uno, se tiene

$$P(Z \geq (k - Z_1) \sqrt{n}) = 1 - \alpha$$

$$P(Z \geq (k - Z_2) \sqrt{n}) = \beta$$

Por lo que se puede definir

$$Z_{1-\alpha} = (k - Z_1) \sqrt{n}$$

y

$$Z_\beta = (k - Z_2) \sqrt{n}$$

donde $Z_{1-\alpha}$ y Z_β son valores de la normal estándar cuya probabilidad de ser excedidas es $1-\alpha$ y β respectivamente.

También podemos escribir

$$-Z_\alpha = (k - Z_1) \sqrt{n} \quad \text{y} \quad Z_\beta = (k - Z_2) \sqrt{n}$$

Despejando en función de k , se obtienen dos valores

$$k_1 = Z_1 - \frac{Z_\alpha}{\sqrt{n}} \quad \text{ó} \quad k_2 = Z_2 + \frac{Z_\beta}{\sqrt{n}}$$

donde, k_1 es el valor a utilizar si deseamos tener el α de nuestro proceso tal y como se especificó y k_2 si se desea tener el β del proceso tal y como se especificó. Estos valores, k_1 y k_2 , pueden promediarse para lograr un sólo valor de k igual a

$$k = \frac{k_1 + k_2}{2}$$

Sino, se utiliza uno sólo de ellos de acuerdo con el riesgo (tipo I o tipo II) que se considere más importante.

Si se igualan las ecuaciones anteriores (k_1 y k_2) y se despeja en función de n , se tiene

$$n = \left(\frac{Z_\alpha + Z_\beta}{Z_1 - Z_2} \right)^2$$

Un resumen de este procedimiento es el siguiente: se selecciona una muestra aleatoria de tamaño n , se calcula $\bar{X}$ y Z_β , si $Z_\beta \geq k$ se acepta el lote, en otro caso, se rechaza.

Este procedimiento puede ser ampliado para expresar el criterio de decisión en términos de una fracción defectuosa máxima admitida (M), donde

$$M = \int_{k\sqrt{\frac{n}{n-1}}}^{\infty} \frac{e^{-y^2/2}}{\sqrt{2\pi}} dy$$

o en forma equivalente,

$$\begin{aligned} P(Z \geq Q_k) &= P\left(Z \geq Z_k, \sqrt{\frac{n}{n-1}}\right) = P\left(Z \geq \frac{S-X}{\sigma} \sqrt{\frac{n}{n-1}}\right) \\ &= M \end{aligned}$$

Con este paso adicional, el procedimiento consiste en seleccionar una muestra aleatoria de tamaño n, calcular Q_k y determinar el área bajo la curva que excede este valor. Si esta área es mayor que M se rechaza el lote o proceso, en caso contrario, se acepta. Debe observarse que M es la fracción defectuosa máxima, que cumple con los requerimientos planteados por consumidores y productores.

Plan de muestreo con desviación estándar desconocida

Cuando se desconoce la desviación estándar de un lote o proceso, se procede de la misma forma que cuando se conoce σ , con ligeras modificaciones, que compensan el desconocimiento de la desviación estándar

Vamos a suponer que

- a) la característica de calidad tiene una distribución normal
- b) la desviación estándar es desconocida.
- c) sólo hay un límite de especificación.

Bajo estas condiciones, una fracción defectuosa de p_1' será producida por un proceso con media $\bar{X}_1'$ y desviación estándar σ' , y una fracción defectuosa de p_2 por un proceso con media $\bar{X}_2'$ y desviación estándar σ'

El procedimiento es el siguiente

Se toma una muestra aleatoria de tamaño n , se calcula $\bar{X}$ y $Z_1 = \frac{\bar{X} - I}{s}$, donde

$$s = \sqrt{\frac{\sum (X - \bar{X})^2}{n-1}} \quad \text{Si } Z_1 \geq k \text{ se acepta el lote, de lo contrario, se rechaza}$$

Es decir, la probabilidad de aceptación es la probabilidad de que

$$\frac{\bar{X} - I}{s} \geq k$$

$$\bar{X} - ks \geq I$$

Si restamos en ambos lados de la desigualdad la media de $\bar{X} \pm ks$, la cual es $(\bar{X}' - k\sigma')$, y luego dividimos ambos lados entre la desviación estándar de $\bar{X} \pm ks$, esta es, $\sigma' \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{k^2}{2n}}$ la desigualdad se convierte en.

$$\frac{(\bar{X} - ks) - (\bar{X}' - k\sigma')}{\sigma' \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{k^2}{2n}}} \geq \frac{I - (\bar{X}' - k\sigma')}{\sigma' \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{k^2}{2n}}}$$

$$\frac{(\bar{X} - ks) - (\bar{X}' - k\sigma')}{\sigma' \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{k^2}{2n}}} \geq \frac{\frac{I - \bar{X}'}{\sigma'} + k}{\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{k^2}{2n}}}$$

Si $Z_1 = \frac{\bar{X}_1' - I}{\sigma'}$ y $Z_2 = \frac{\bar{X}_2' - I}{\sigma}$ podemos calcular n y k , de manera que

$$P \left(Z \geq \frac{-Z_1 + k}{\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{k^2}{2n}}} \right) = 1 - \alpha$$

$$P \left(Z \geq \frac{-Z_2 + k}{\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{k^2}{2n}}} \right) = 1 - \alpha$$

por lo que

$$Z_{1-\alpha} = \frac{-Z_1 + k}{\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{k^2}{2n}}} \quad y \quad Z_{\beta} = \frac{-Z_2 + k}{\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{k^2}{2n}}}$$

donde las Z son desviaciones normales en las cuales la probabilidad de exceder son

$(1 - \alpha, \beta)$

También puede escribirse

$$-Z_{\alpha} = \frac{-Z_1 + k}{\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{k^2}{2n}}} \quad y \quad Z_{\beta} = \frac{-Z_2 + k}{\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{k^2}{2n}}}$$

De manera que se obtienen las siguientes ecuaciones

$$k = \frac{Z_{\alpha} Z_2 + Z_{\beta} Z_1}{Z_{\alpha} + Z_{\beta}}$$

$$n = \left(1 + \frac{k^2}{2} \right) \left(\frac{Z_{\alpha} + Z_{\beta}}{Z_1 - Z_2} \right)^2$$

donde las Z son desviaciones normales en las cuales la probabilidad de exceder son

$(1 - \alpha), \beta$

Plan de muestreo usando el recorrido de la muestra:

Muchas veces se prefiere trabajar con el rango de la muestra (R) que con la desviación estándar (s). Esto puede hacerse en el muestreo por variables a costa de reducir la eficiencia. Esta pérdida se compensa, en parte, con la facilidad en el control administrativo, que permite el uso del rango.

El procedimiento es exactamente igual que cuando se emplea s , excepto que se usa $\frac{\bar{R}}{d_2}$ en lugar de s .

El procedimiento es el siguiente: se toma una muestra aleatoria de tamaño n , y se la subdivide en subconjuntos del mismo tamaño. Para cada uno de ellos, buscamos la amplitud R y calculamos la amplitud $\bar{R}$. Si $\frac{\bar{X} - L}{\bar{R} / d_2} \geq k$ se acepta el lote, cuando se tenga un límite especificado inferior; de lo contrario, se rechaza.

Ahora, si se tiene un límite superior de especificación, se aceptará el lote si $\frac{U - \bar{X}}{\bar{R} / d_2} \geq k$, de otra manera, se rechaza.

Esta es la derivación estadística de los procesos de muestreo por variables. En la práctica, se utilizan tablas estándares elaboradas por Dodge Romig y las Tablas Militares, de las cuales hablaremos más adelante.

c) El efecto de la no normalidad de la distribución

La razón principal por la que este tipo de planes de muestreo no es ampliamente utilizado, radica en el desconocimiento de la distribución de la variable de calidad o en la certeza de que esa distribución no es normal.

Aún cuando $\bar{X}$ no sea normal, $\bar{X}$ tiende rápidamente a la normalidad, conforme el tamaño de la muestra aumenta.

De igual forma la distribución de $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$ tiende a la distribución chi cuadrado, conforme aumenta n , para muchas distribuciones subyacentes de X y, por lo tanto el límite $\bar{X} \pm ks$ o $\bar{X} \pm k$ tiende también a la normalidad para n grande.

4 Algunos comentarios relacionados con las tablas estándares de muestreo

Para ayudar al inspector en sus labores de muestreo de aceptación, se han elaborado varios sistemas de planes en los cuales el número de valores de los parámetros que escoge el inspector está básicamente limitado a dos cantidades de fácil comprensión. En la construcción de estos sistemas los autores debieron decidir sobre los valores de ciertos parámetros con base en sus experiencias y en las convenciones existentes en este campo

La ventaja para el inspector es que obtiene un sistema consistente y fácil de seguir

Estos sistemas se han difundido ampliamente y han probado ser de gran valor práctico Los siguientes comentarios, sin embargo, son de naturaleza teórica.

a) Nivel de calidad aceptable (NCA)

Un concepto muy utilizado en los sistemas de inspección por muestreo es el de NCA que se define como "la fracción defectuosa máxima que se considera satisfactoria como promedio del proceso"

Si la distribución del número de unidades defectuosas en lotes de tamaño N , es binomial con parámetro p , el número de unidades defectuosas en la muestra y en el resto del lote, son independientes y, cada una, se distribuye en forma binomial con el mismo parámetro p . Asumiendo que se sustituyen los elementos defectuosos encontrados en la muestra, el número de unidades defectuosas en los lotes aceptados es, como consecuencia, $(N - n)p$.

Supongamos, ahora, que la pérdida promedio causada por aceptar un unidad defectuosa es igual a uno, y que el costo por elemento inspeccionado es k (k se encuentra al dividir el costo unitario por inspección entre el costo de aceptar una unidad defectuosa)

Entonces se tiene lo siguiente

- a) El costo de efectuar una inspección 100% de un lote de tamaño N es Nk .
- b) El costo de aceptar un lote de tamaño N , sin inspeccionar es Np
- c) El costo de aceptar un lote, usando inspección por muestreo es $nk + (N - n)p$
- d) El costo de rechazar un lote de tamaño N , en una inspección por muestreo y luego reinspeccionarlo al 100% es Nk .

El costo total promedio (CTP), usando inspección por muestreo, es el promedio ponderado de los costos de aceptar y rechazar un lote de tamaño N (apartados c y d), donde los factores de ponderación son las probabilidades asociadas a esos sucesos.

$$CTP = (nk + (N - n)p)P + Nk(1 - P)$$

Esta cantidad es siempre mayor que Np si $p < k$. Es decir, que la inspección por muestreo es más costosa que la aceptación sin inspección, cuando la fracción defectuosa del lote, p , es menor que el costo unitario de inspección k . Esta conclusión es válida bajo el supuesto de que el proceso está bajo control

El concepto de NCA, como consecuencia, lleva implícito la idea de una distribución a priori y algunas consideraciones sobre costos, dentro de las cuales resulta más beneficiosa la inspección por muestreo que la aceptación sin inspección

b) Planes de muestreo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos elaboró dos sistemas de muestreo uno para atributos (MIL-STD-105 D) y otro para variables (MIL-STD-414) En esta sección comentaré algunas características del MIL-STD 105 D por ser el más utilizado

Los procedimientos de muestreo militares para inspección por atributos fueron desarrollados durante la Segunda Guerra Mundial En 1963, el sistema Military Standard 105 D fue adoptado por el gobierno de los Estados Unidos después de una revisión importante de los planes de muestreo existentes y de ahí en adelante se solicita su aplicación en todos los contratos con instituciones del gobierno

MIL-STD 105 D es un sistema o esquema de muestreo ya que incluye una colección de planes de muestreo junto con las reglas o estrategias para su operación.

Los planes de muestreo que aparecen, se pueden aplicar para inspección de productos terminados, de componentes y materia prima, de materiales en el proceso, de operaciones de mantenimiento, de procedimientos administrativos, etc.

Contiene curvas de operación característica para varios planes de muestreo simple. Estas curvas fueron calculadas con el uso de la distribución binomial (para valores del NCA menores del 10% y tamaños de muestras menores o iguales a 80) y de la distribución de Poisson (para valores de NCA ya mayores)

La MIL-STD-105 D define el tamaño de la muestra como una función del tamaño del lote, según la cual el tamaño de la muestra aumenta con el tamaño del lote en una relación menor que la proporcional. Si el punto medio de cada rango de tamaño de lotes, se plotea contra el tamaño de muestra recomendado, se produce rápidamente una razón decreciente de n con respecto a N . Esto muestra la gran economía en los costos de inspección lograda para lotes grandes.

Para seleccionar un plan de muestreo adecuado, el sistema ofrece las siguientes posibilidades.

a) tres niveles de inspección general (I,II,III), y cuatro niveles especiales (S_1, S_2, S_3, S_4) que se distinguen por la cantidad de inspección necesaria según el tipo de producto. Los niveles especiales se utilizan para muestras muy pequeñas. Para elementos poco costosos el nivel puede ser bajo, para piezas costosas y complejas debe ser alto.

b) tres tipos de planes de muestreo simple, doble y múltiple, según el número de muestras requeridas, lo que se define de acuerdo con la conveniencia administrativa y con un costo de inspección.

c) tres grados de inspección: normal, ajustada y reducida, que consiste en reducir o aumentar el valor de c_0 (número máximo de unidades defectuosas que se considera aceptable en un plan de muestreo simple, para una muestra de tamaño n), lo que produce que se reduzca o se aumente la probabilidad de aceptación de los lotes.

Tomando en consideración que una decisión de rechazo equivocada para lotes grandes, puede traer, una gran pérdida económica, el sistema propone también que el riesgo de rechazar lotes de calidad aceptable debe ser muy pequeño y preferiblemente una función decreciente del tamaño del lote

El procedimiento para seleccionar un plan de muestreo es el siguiente

1) Definir (elegir) el valor del NCA.

2) Seleccionar el nivel de aceptación. Esto determina la relación entre los tamaños del lote y la muestra. El nivel II es el que se considera como normal, el nivel I puede especificarse cuando se necesita menos discriminación, el nivel III requiere casi el doble de inspección que el nivel II y puede usarse cuando se necesita más discriminación.

3) En la tabla 1 de MIL-STD-105 D, buscar el rango donde se encuentra el tamaño del lote (N) y localizar el código (letras) del tamaño muestral

4) Elegir el tipo de plan de muestreo y el grado de inspección y, junto con la información anterior localizar la tabla maestra correspondiente.

5) Buscar el valor de n y c para el valor de NCA y el código de letras que se han definido

El sistema diferencia, además, los defectos según su gravedad en tres tipos críticos, mayores y menores. El defecto crítico es aquel que impide la función principal del artículo (avión, buque, misil) o que provoca condiciones de peligro para los consumidores. Un defecto mayor reduce materialmente la capacidad de utilización del producto y, un defecto menor es aquel que tiene poco efecto sobre la operación efectiva del producto y más bien puede afectar la apariencia general del producto y se separa de las normas establecidas.

Frecuentemente, se aplica un valor de NCA de 1% para defectos mayores, un NCA=2.5% para defectos menores, y, no se aceptan defectos del tipo crítico. Si este procedimiento genera tamaños de muestras diferentes para cada tipo de defectos generalmente se utiliza la muestra de mayor tamaño derivada para todas las clases de defectos.

c. Sistema Dodge-Romig

El Sistema Dodge Romig se aplica estrictamente a programas que remiten los lotes rechazados a una inspección del 100%, donde las unidades defectuosas encontradas son reemplazadas por unidades no defectuosas. Este sistema puede ser aplicado en un proceso de inspección a la entrada, durante el proceso, o al final.

La idea básica de este sistema, es encontrar el plan que minimiza los costos de la inspección total promedio (TIP) y que al mismo tiempo da la protección requerida por el consumidor.

Para poder aplicar el Sistema Dodge-Romig, es necesario conocer la media del proceso, es decir, la fracción defectuosa promedio del producto o proceso. Esta información puede obtenerse de muestras preliminares, de datos suministrados por el productor o de los resultados de los procesos de inspección y manufactura del proveedor.

El otro parámetro que utiliza el sistema, es la máxima fracción defectuosa del lote (porcentaje defectuoso tolerable por lote, PDIL), a partir de la cual el consumidor tiene una probabilidad menor o igual al 10% de aceptar un lote de esa calidad. Con una selección apropiada del PDIL, el consumidor se protege contra la aceptación de lotes malos que ocasionalmente aparecen.

La inspección total promedio para un plan de muestreo simple depende del número de lotes rechazados que hay que rectificar (o sea, inspeccionar al 100%). Esto a su vez, depende del nivel de calidad del producto que se recibe. Si el producto es de una calidad p' y la probabilidad de aceptación del lote es de P_a , entonces, en promedio, la cantidad de inspección por lote será

$$ITP = n + (N - n)(1 - P_a)$$

donde, n = tamaño de la muestra

$(N - n)$ = remanente del muestreo

$(1 - P_a)$ = probabilidad de rechazo del lote

El procedimiento para escoger un plan de muestreo es

- 1) Definir un valor de PDIL y localizar la tabla correspondiente.
- 2) Buscar las razones donde se encuentra el tamaño del lote y la media del proceso
- 3) Buscar el valor de n y c correspondiente.

La ejecución de este plan puede ser de gran beneficio tanto para el productor como para el consumidor, pero se requiere de buenas relaciones entre ambos, por ejemplo para fijar el nivel de calidad, o para determinar la forma de realizar el muestreo 100% de los lotes.

Si se logran establecer acuerdos entre el productor y el consumidor, se beneficiarían ambos uno permitiéndose la entrada de material de buena calidad al proceso y otro obligándose a mejorar su calidad, e investigando la causa de los rechazados

CONCLUSIONES

La aplicación de técnicas estadísticas es una condición necesaria para evaluar científicamente la calidad de un producto, mediante muestras de la producción. Para ello, deben considerarse las siguientes conclusiones de nuestro trabajo

Es necesario analizar los puntos de control y las variables críticas seleccionadas en el proceso, con base en los resultados obtenidos, para evaluar su pertinencia

Los gráficos de control son instrumentos de fácil y rápida interpretación, que agilizan la toma de decisiones. Por ello, deben ser colocados en puntos estratégicos que sean visibles para el operario, con el propósito de que éste pueda conocer más sobre el proceso y pueda prevenir las fallas y los defectos

El muestreo de aceptación aún realizado en forma perfecta, tan solo aparta unidades defectuosas, después de producidas. Para cumplir con el objetivo de controlar la calidad, se requiere del establecimiento de un sistema técnico y administrativo que asegure tanto como sea posible que las fallas no se produzcan y que si se producen, sean detectadas lo antes posible. Esto puede lograrse mediante la aplicación de gráficos estadísticos de control, el análisis y la evaluación de las variables críticas y el estudio continuo del proceso

Los métodos de Control Estadístico de Calidad, proporcionan una base sólida para afrontar exitosamente los desafíos con respecto a la calidad que enfrenta la industria, los cuales son, mejorar los productos y servicios, modernizar las prácticas de control de calidad, y simultáneamente reducir los costos

RECOMENDACIONES

Se recomienda.

Promover el estudio y las investigaciones sobre Control Estadístico de Calidad dentro del cuerpo docente, estudiantes y egresados de la Escuela de Estadística de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología de la Universidad de Panamá.

Discutir con las autoridades de nuestra Facultad y el Departamento de Estadística, la viabilidad de crear un centro que aglutine a especialistas y profesionales afines del Control Estadístico de Calidad con el propósito de organizar y administrar lo referente a esta área.

Establecer a través de las autoridades universitarias convenios bilaterales con instituciones nacionales e internacionales que desarrollan el área de Control Estadístico de Calidad, con el objetivo de elaborar y proponer un Plan Nacional de Calidad, para la promoción, capacitación y coordinación de actividades de calidad.

Exhortar a las empresas públicas y particulares del país a que utilicen las Técnicas Estadísticas en sus procesos, ya que éstas representan un factor de progreso que garantizan el nivel de calidad exigido en el mercado Solo con el apoyo decidido y participativo de las empresas nacionales, se podrán definir políticas de calidad acordes a los modernos esquemas comerciales generados por los actuales sistemas de globalización y modernización.

BIBLIOGRAFÍA

ACUNA, J 1986. Control de Calidad 1a ed Editorial Tecnológica de Costa Rica, Costa Rica, 530 págs

BESTERFIELD, D 1980 Quality Control 1a ed Prentice Hall, E.U A., 309 págs

CHARBONNEAU H. C y WEBSTER, G L. 1989 Control de Calidad 1a ed McGraw Hill, México, 291 pags

DUNCAN, A. J 1990 Control de Calidad y Estadística Industrial 5a ed Alfaomega, S A. Mexico, 1084 pags

FEIGENBAUM, A. 1986. Control Total de la Calidad 2a ed McGRAW HILL, México, 971 pags.

FUCHS, J 1979 Administering the Quality Control Function. 1a ed Prentice-Hall E U.A., 271 pags.

GRANT, E. L. y LEAVENWORTH, R. S 1988 Statistical Quality Control 6a ed McGraw Hill, Inc., Nueva York, 714 págs

HAYES, G 1977 Modern Quality Control 1a ed Prentice Hall, E.U.A., 950 págs.

KAUFMAN, B 1984 El Control de Calidad 3a ed INDEX, Barcelona, Espana, 231 págs.

KUME, H 1993 Herramientas Estadísticas Básicas para el mejoramiento de la Calidad 2a ed Norma, Colombia, 236 págs

MEYER, H. 1993 Herramientas Estadísticas Básicas para el mejoramiento de la Calidad 2a ed Norma, Colombia, 236 págs

MONTGOMERY, D C 1991 Control Estadístico de la Calidad. 1a ed Iberoamérica, México, 447 pags

SANCHEZ, A. 1983 La Inspección y el Control de Calidad 5a ed Limusa, S.A., México, 212 págs.

SHEAFFER, R. y McCLAVE, J 1993 Probabilidad y Estadística para Ingeniería 2a ed Iberoamericana, México, 685 págs.

VAUGHN R. C 1993 Control de Calidad 6a ed Limusa, S A. México, 293 págs.

VELLANDO, G A. 1978 Introduccion a la Estadística Teórica. 3a ed Lex Nova, Espana, pags.

WETHERILL, G B y BROWN D W 1991 Statistical Process Control 1a ed Chapman and Hall, Gran Bretana, 334 págs.